

9반 · P286 · 김진수 | 프로젝트 기술서

전진만할게요.

필기에서 틀린 것과 주행에서 실수한 것을
한 기록으로 묶어 주는 운전면허 학습 보조 서비스

9반_P286_김진수_전진만할게요-개요.pdf

9반_P286_김진수_전진만할게요-API.yml

9반_P286_김진수_전진만할게요-DB.dbml

목차

01 서비스 개요

서비스 이름 · 기획 배경과 문제 정의 · 핵심 가치와 주요 기능 · 범위

03 기능 요구사항

액터별 기능 18개와 화면 · API 연결

05 데이터 모델 설계

ERD 20테이블 · 테이블 그룹 5개 · 화면↔API↔DB 대응

07 고려사항

설계에서 고민한 점 · 검증 결과와 한계 · 다음 단계

02 시스템 액터 정의

학습자 · 방문자 · LLM 서비스 · 센서 핸들(MPU-6050)

04 UI 흐름도

화면 13개 전체 흐름 · 화면별 구성 요소와 호출 API · 예외 흐름

06 API 명세 정의

OpenAPI 3.0.3 · 24경로 27동작 · 요청/응답/예외 · 실제 응답 대조

흩어진 연습 기록을 한곳으로

항목	내용
서비스 이름	전진만할게요 — 뒤로 가지 말고 쌓아만 가자는 뜻
서비스 형태	브라우저로 쓰는 개인 학습 웹 서비스 (Chrome 권장, 센서 핸들은 선택)
타겟 사용자	1종·2종 보통 운전면허를 준비하는 학습자 (학과시험 ~ 도로주행시험 준비 단계)
목적	왜 틀렸는지를 조문으로 확인하게 하고, 도로에서 감점될 실수를 시뮬레이션에서 먼저 겪게 한다
주요 기능	① 주제별 필기 연습·채점 ② 오답 해설 + AI 설명 ③ 기본조작·장내기능·도로주행 3D 시뮬레이션(키보드 / 센서 핸들) ④ 서버 재생 검증 결과 ⑤ AI 통합 학습 리포트
포지셔닝	대체하지 않음 공식 시험·실차교육을 대체하지 않는 학습 보조 . 주행 판정은 연습용이며 공식 채점이 아님을 화면마다 표시

기록이 흩어져 있으면 다음에 뭘 할지 못 정한다

70 / 60점

학과시험 합격 기준
1종 보통 70점 · 2종 보통 60점 (객관식 40문항)

57 항목

도로주행시험 평가 항목
감점 46 · 실격 11 (시행규칙 별표26)

11 실격

신호위반·중앙선 침범·보호구역 속도 등
한 번에 불합격이 되는 항목

구분	내용
현황 (가정)	필기는 문제 풀이 앱, 주행은 학원 실차 교육으로 따로 준비하는 학습자를 전제했다. 이 경우 두 기록이 한곳에 모이지 않는다.
원인 (가정)	풀이 결과만 보고 근거 조문까지 찾아보기 번거로움 · 실차 연습은 시간·비용 때문에 반복 횟수가 제한됨 · 채점기준(감점/실격)을 직접 겪기 어려움
문제 1	필기에서 왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해서 틀린다
문제 2	신호·보호구역·속도 같은 실격 사유를 실제 주행 전에 체감할 기회가 부족하다
문제 3	필기 약점과 주행 실수를 함께 보고 다음 연습을 정할 방법이 없다

문제 셋에 기능을 하나씩 붙였다

핵심 가치	해결 문제	주요 기능
근거로 이해하는 오답	문제 1	제출 후에만 정답 공개 · 검수 해설 + 조문 근거 · AI 오답 코칭(정답은 데이터가 고정, AI는 설명만, 인용 조문 ID 서버 검사)
실격 사유를 미리 겪는 주행	문제 2	기본조작 연습장 · 장내기능 코스(경사로 정지·직각주차) · 도심 도로주행 A코스(신호·어린이보호구역·횡단보도) · 별표26 항목에 연결된 연습 판정 · 사건을 끊지 않고 누적
믿을 수 있는 기록	문제 2·3	브라우저 입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 재생해 사건 확정 · 일치/불일치 표시 · 과거 결과 덮어쓰지 않음
하나로 모은 다음 연습	문제 3	필기 주제별 정답률 + 주행 사건 빈도를 서버가 계산 → AI 통합 리포트 (근거 ID·서술 속 숫자를 서버가 형식 검사, 실패 시 규칙 기반 요약)
있는 장비로 시작	문제 2	키보드(W/S 전진·후진, A/D 조향)가 기본 · 선택으로 MPU-6050 센서 핸들 (roll 좌우 조향 + ↑/↓ 전진·후진)

혼자 쓰는 흐름까지만

포함

회원가입 · 로그인 · 로그아웃 (세션 쿠키 · CSRF)
대시보드 · 면허 취득 절차 안내
필기: 주제·문항 수 선택 → 풀이(답안 즉시 저장) → 채점 → 오답 해설 → AI 코칭
주행: 코스 선택 → 키보드 확인 / 센서 정렬 → 3D 주행 → 서버 재생 검증 결과
AI 통합 학습 리포트 · 별표26 채점기준 지원 범위 표시

제외 (범위 밖)

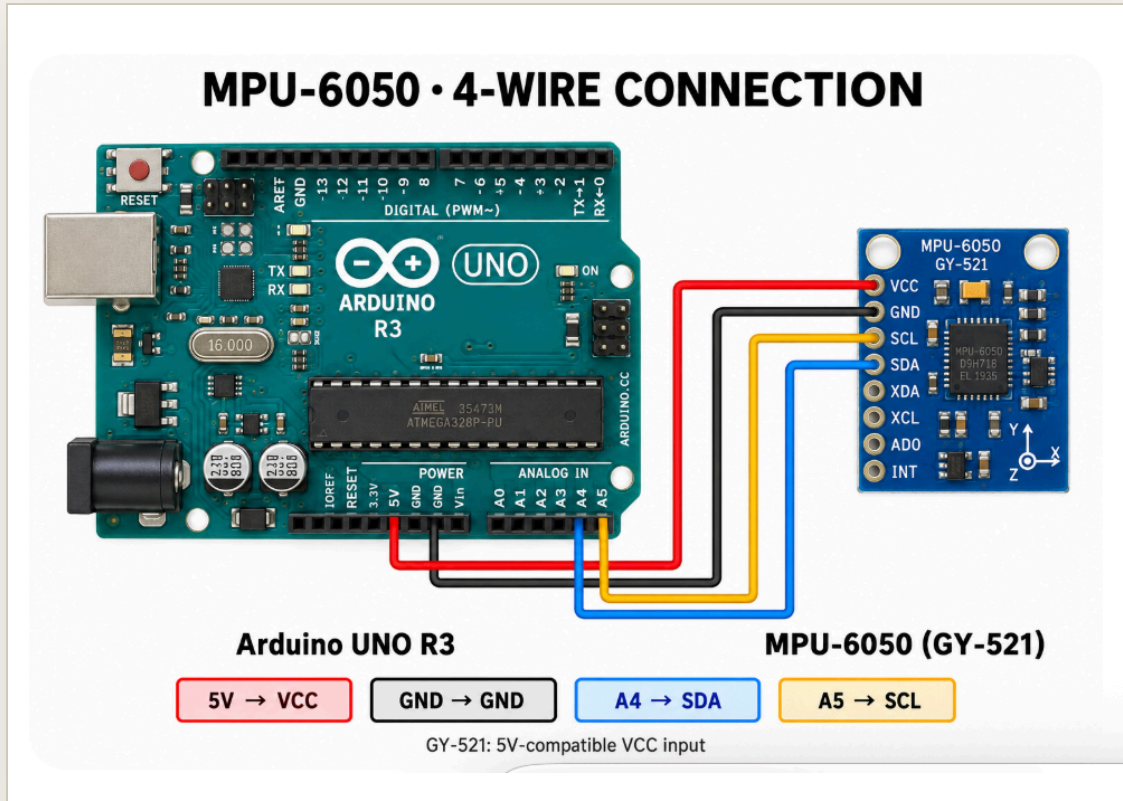
공식 문제은행 문항과 실전 모의고사 — 이용 조건·정답 검수 전이라 **비활성**
공식 채점과 같은 자동 채점(A) — 검증 전이라 **0개 활성**
관리자 화면 · 문항 편집 · 결제 · 학원 연동
비밀번호 찾기 · 소셜 로그인
거울·방향지시등·시선 등 **측정하지 않는 행동의 평가**

왜 즐었나 — 검수하지 않은 공식 데이터나 채점 규칙을 켜 두면 학습자가 틀린 기준을 배운다. 확인한 것만 켜고 나머지는 “안내만(C)”으로 남겼다.

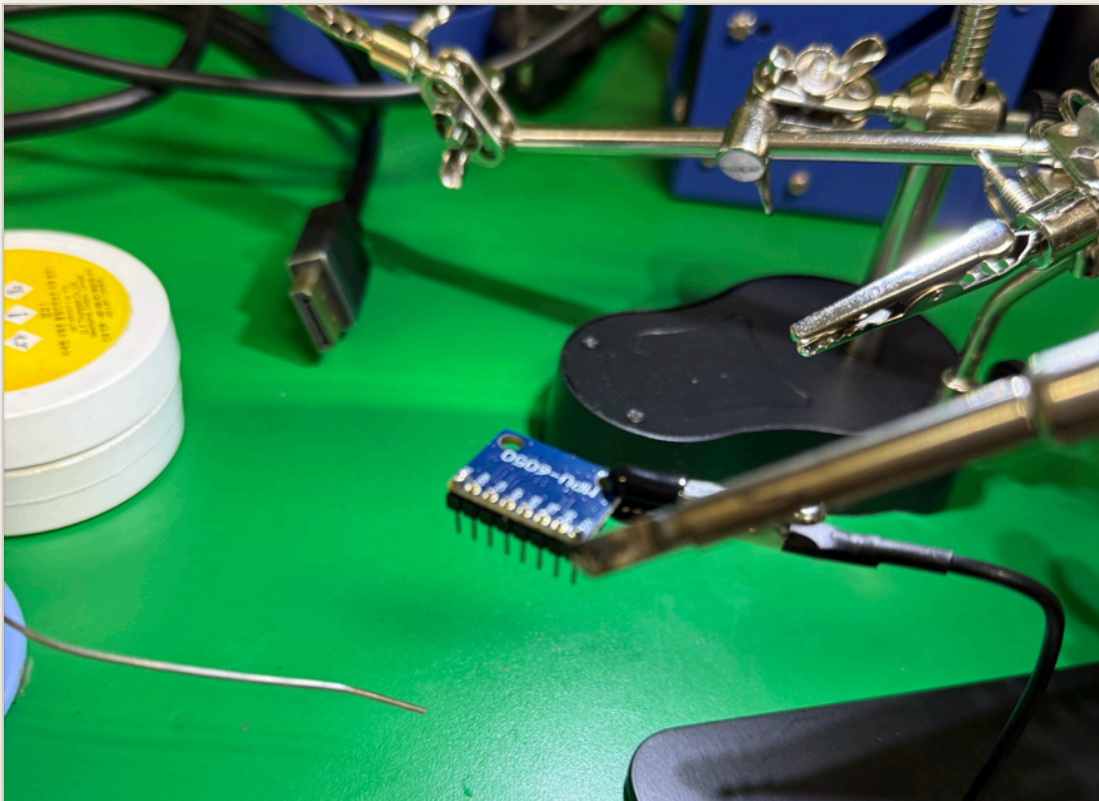
사람 둘, 기계 둘

액터	구분	주요 역할 / 행동	상세 설명
학습자	사용자	회원가입·로그인 · 필기 연습·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설·리포트 요청	본인 기록만 본다. 고른 면허 종별에 맞는 문항만 나온다.
방문자	사용자 (비로그인)	서비스 소개·면허 취득 절차 안내 보기 · 가입·로그인	절차를 출처·버전·조회일과 함께 본다.
LLM 서비스	외부 시스템	오답 설명 생성 · 통합 리포트 서술 생성	서버가 만든 입력만 받는다. 응답의 인용 ID 가 허용 목록 안인지, 서술 속 숫자가 입력 통계에 있는 값인지 서버가 검사한다. 실패하면 오답 해설은 검수 해설을 유지하고 다시 요청을 제공하고(FAILED), 통합 리포트는 규칙 기반 요약을 제공한다(FALLBACK). 설명 내용의 사실성은 보장하지 않는다.
센서 핸들 Arduino UNO + MPU-6050	외부 장치	roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 입력 제공 (약 50Hz)	브라우저가 Web Serial 로 직접 읽는다. 서버 API 가 없다. 정렬 결과만 주행 세션에 남는다.

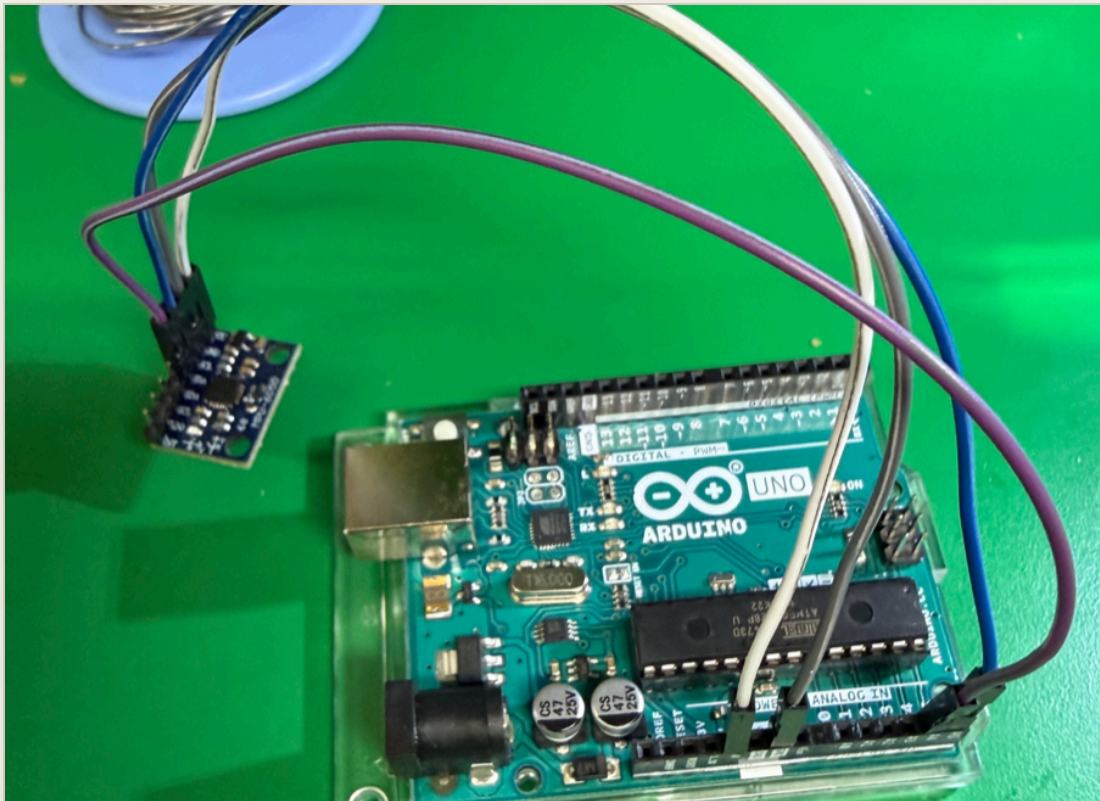
선 네 가닥으로 끝나는 장치



회로 — UNO 5V·GND·A4·A5 를 MPU-6050 의 VCC·GND·SDA·SCL 에 연결



핀 헤더 납땀



조립 완료 — 이 상태로 USB 만 꽂으면 바로 읽힌다

부품 Arduino UNO + MPU-6050(GY-521) · I2C 4선. 모터나 별도 전원이 없어 USB 하나로 동작한다

출력 115200 baud 로 WME, 경과ms, roll, pitch, yaw 를 50Hz 로 보낸다. 시작할 때 자이로 영점을 2초 잡고 INFO, READY. **WME** 는 이 펌웨어가 쓰는 시리얼 메시지 접두사일 뿐이고 서비스 로직과는 무관하다

실측 2026-09-16 시리얼 직독 — 주기 20.0ms(50.0Hz), 정지 시 roll 잡음 표준편차 0.088°

기능 18개 · 어느 화면에서 어느 API 를 부르나

ID	기능	설명	화면	API
FR-V01	면허 절차 안내	7단계 절차와 공식 출처·버전·조회일	S-01	GET /guide
FR-V02	회원가입	이메일·비밀번호(영문+숫자 8자1)·닉네임·면허 종별	S-02	GET /auth/csrf · POST /auth/signup
FR-L01	로그인·로그아웃	HttpOnly 세션 쿠키, 1분 5회 실패 시 잠시 차단	S-03 · 공통	POST /auth/login · /auth/logout · GET /me
FR-L02	대시보드	필기·주행 누적, 최근 기록, 이어 풀기, 최근 리포트	S-04	GET /dashboard
FR-L03	필기 연습 설정	주제(복수)·문항 수 선택, 모의고사 비활성 사유 표시	S-05	GET /written/catalog · GET /written/attempts
FR-L04	필기 시작	검수 문항 무작위 출제, 재시도 중복 방지	S-05 → S-06	POST /written/attempts
FR-L05	답안 저장·이어 풀기	보기 선택 즉시 저장, 새로고침 후 복원, 정답 비공개	S-06	GET /written/attempts/{id} · PUT .../answers/{questionId}
FR-L06	제출·채점	서버가 검수 정답으로 채점, 주제별 결과	S-06 → S-07	POST .../submit · GET .../result
FR-L07	오답 해설	내 선택·정답·검수 해설·조문 근거, 이전/다음 문항	S-08	GET /written/answers/{id}
FR-L08	AI 오답 코칭	근거 조문만으로 설명, 인용 ID 검사, 실패 시 검수 해설 유지	S-08	POST /ai/jobs (EXPLANATION) · GET /ai/jobs/{id}
FR-L09	코스·채점기준 보기	기본조작·장내기능·도로 코스 3개, 별표26 57항목 A/B/C 지원 범위	S-09	GET /scenarios · GET /scoring-rules
FR-L10	키보드 입력 확인	A·D·W·S 한 번씩 확인 후 READY, R 초기화	S-10	GET /scenarios/{id}
FR-L11	센서 연결·정렬	중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY, 반전·민감도	S-10	Web Serial (서버 API 없음)
FR-L12	주행 시작	입력 방식·보정값 저장, 이전 진행 세션 대체	S-10 → S-11	POST /training/sessions
FR-L13	3D 주행·일시정지·중단	사건 누적 표시, Esc 일시정지, R 재정렬, 센서 단절 시 정지	S-11	POST /training/sessions/{id}/abort
FR-L14	주행 종료·서버 재생 검증	입력 기록 재생으로 사건 확정, 일치/불일치 기록	S-11 → S-12	POST /training/sessions/{id}/complete
FR-L15	주행 결과	상태·참고 감점·사건 타임라인·경로 재현·미측정 항목	S-12	GET /training/sessions/{id} · GET /training/sessions
FR-L16	AI 통합 리포트	주제별 정답률·사건 빈도, 집중 영역·다음 연습 링크	S-13	POST /ai/jobs (REPORT) · GET /ai/jobs

모든 길이 대시보드로 모인다



상단 바에서 대시보드·필기·주행·AI 리포트로 언제든지 이동, 센서 연결 상태 표시

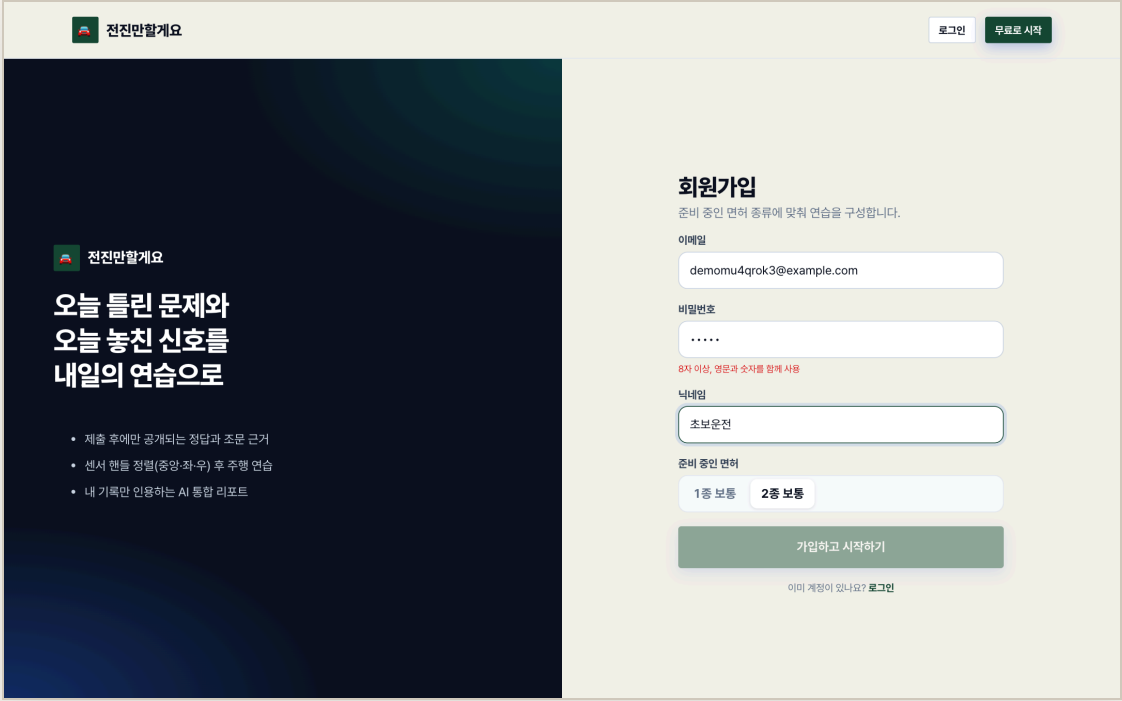
보호 화면은 로그인하지 않았거나 세션이 만료되면(401) 로그인으로 보내고, 로그인 후 원래 화면으로 복귀

R은 점검·주행 중 즉시 정지하고 S-10 정렬부터 다시, **Esc**는 일시정지

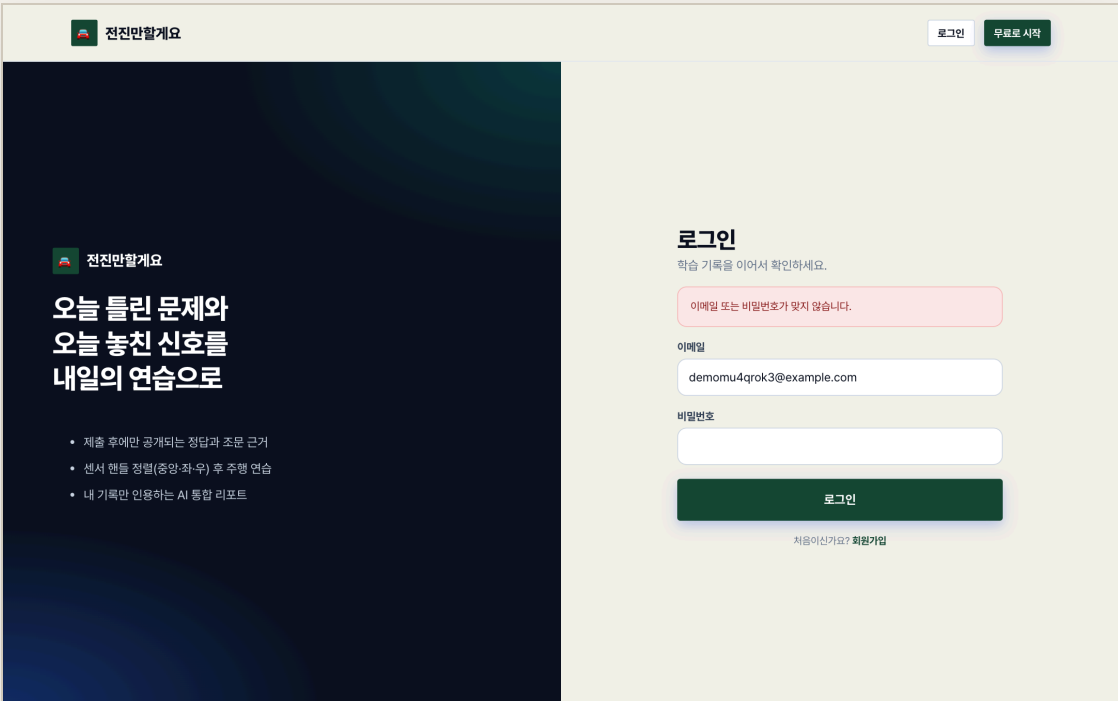
가입하면 바로 로그인 · 틀려도 쓴 건 남는다



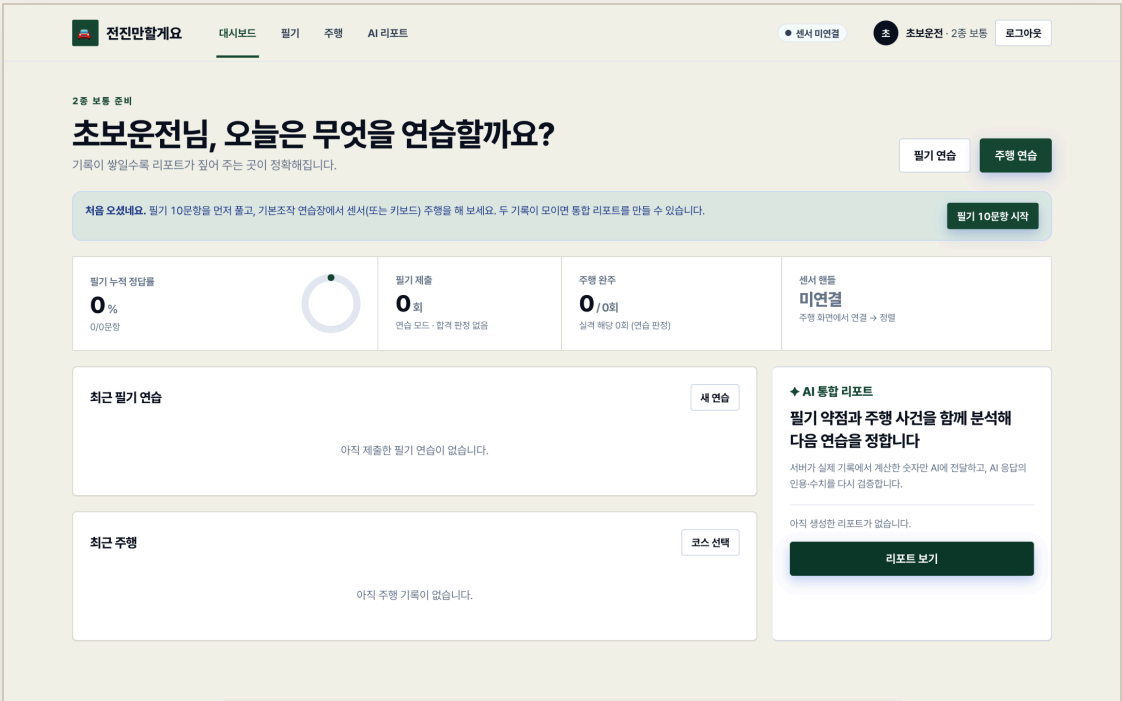
C-01 서비스 소개 (S-01)



C-02 회원가입 — 비밀번호 규칙 미충족 (S-02)



C-03 로그인 실패 (S-03)



C-04 가입 직후 대시보드 (S-04)

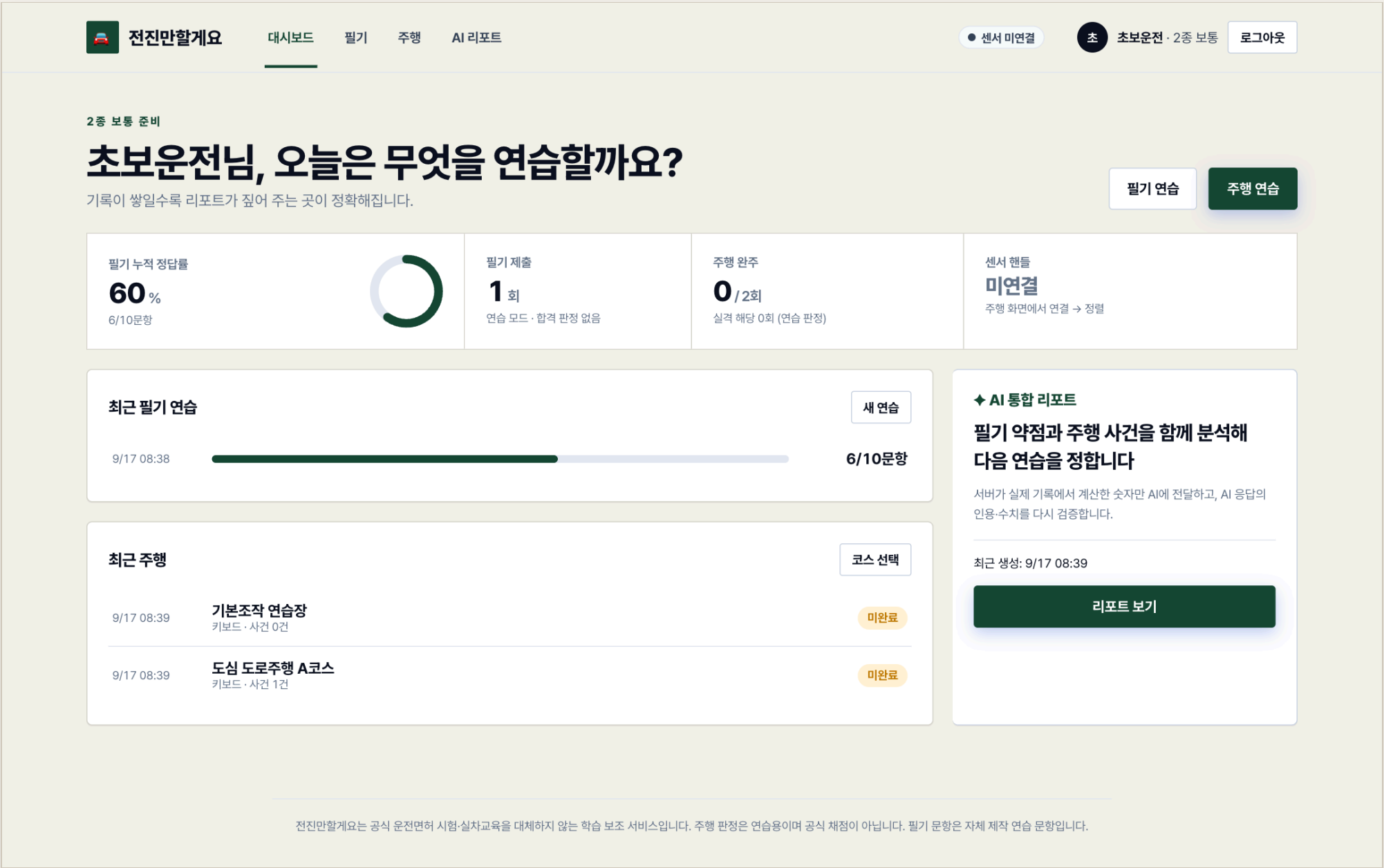
1 시작하기 · 로그인 버튼, 학습 흐름 소개
→ S-02 / S-03

2 회원가입 이메일 · 비밀번호 · 닉네임 · 1종/2종 보통. 규칙 미충족이면 버튼 비활성
GET /auth/csrf → POST /auth/signup → 201 User
400 VALIDATION_ERROR 필드별 사유 · 409 EMAIL_TAKEN

3 로그인 이메일 · 비밀번호
POST /auth/login → 200 User (Set-Cookie)
401 INVALID_CREDENTIALS · 429 TOO_MANY_ATTEMPTS

4 첫 방문 대시보드 기록이 없으면 “필기 10문항 시작” 안내
GET /me · GET /dashboard
→ S-05 / S-09

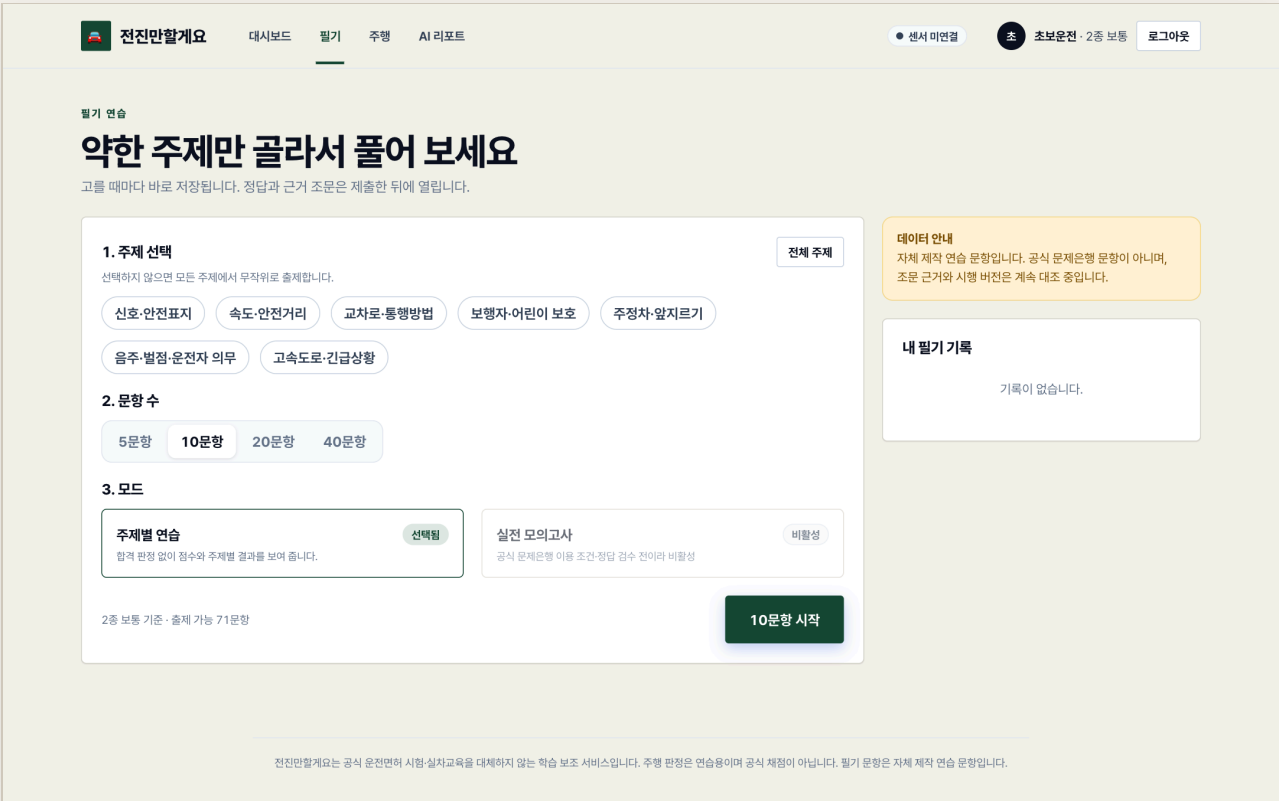
지금 어디까지 왔는지 한 화면에



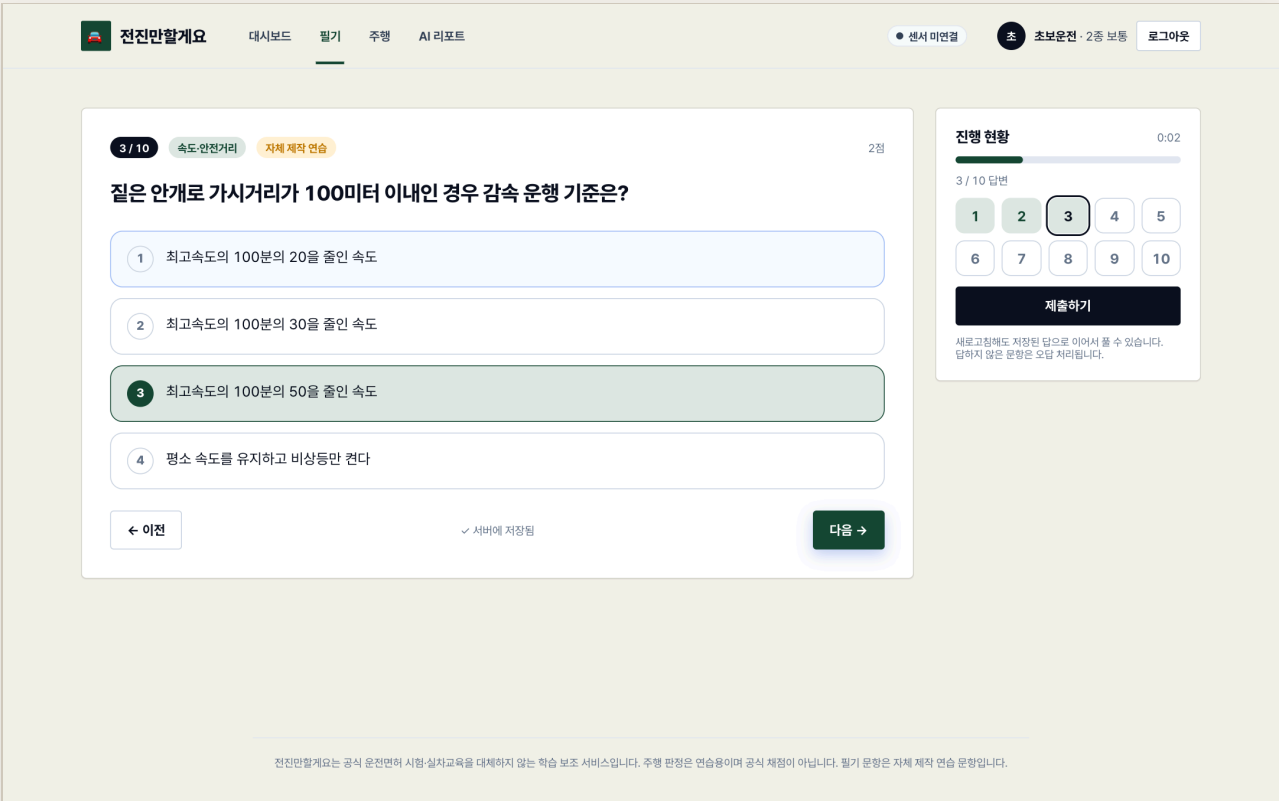
C-22 기록이 쌓인 대시보드

- 1 요약 지표 필기 누적 정답률 · 제출 수 · 주행 횟수 · 센서 연결 상태
`GET /dashboard → written.submitted_count · correct_total · answer_total, driving.session_count`
- 2 이어 풀기 제출 전 시도가 있으면 표시
`written.in_progress {id, question_count, started_at}`
→ S-06
- 3 최근 필기 연습 점수/문항 수 · 제출 시각
`written.recent[]` (최대 6)
→ S-07
- 4 최근 주행 코스 · 상태 배지(완주/실격 사유 포함/미완료) · 사건 수
`driving.recent[] {status, reference_deduction, event_count}`
→ S-12
- 5 AI 통합 리포트 최근 생성 시각
`latest_report {id, status, created_at}`
→ S-13

누를 때마다 저장 · 제출 전엔 정답을 안 준다



C-05 필기 설정 (S-05)



C-06 문제 풀이 (S-06)

1 주제 칩(여러 개 선택) · 문항 수 5/10/20/40
GET /written/catalog → categories[]
{id, name, question_count}

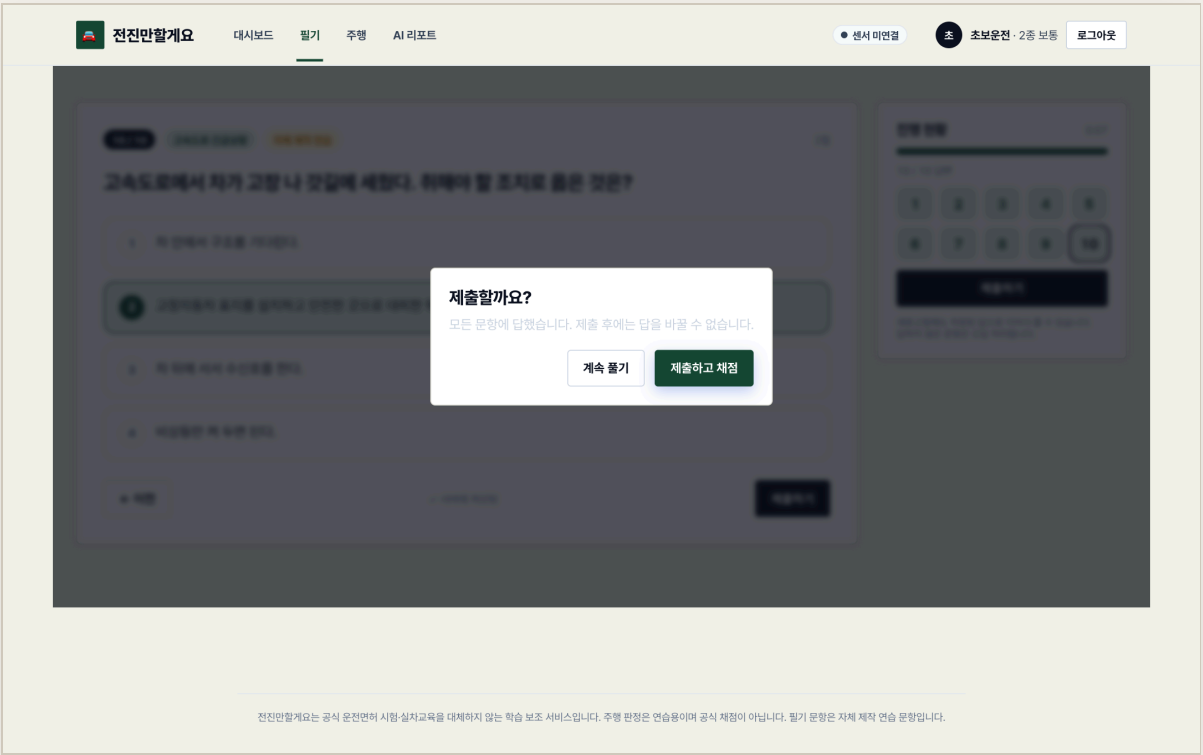
2 모드 주제별 연습만 활성화, 실전 모의고사는
비활성 사유 표시
modes[] {available, reason}

3 연습 시작
POST /written/attempts + Idempotency-
Key → 201
409 NO_REVIEWED_QUESTIONS

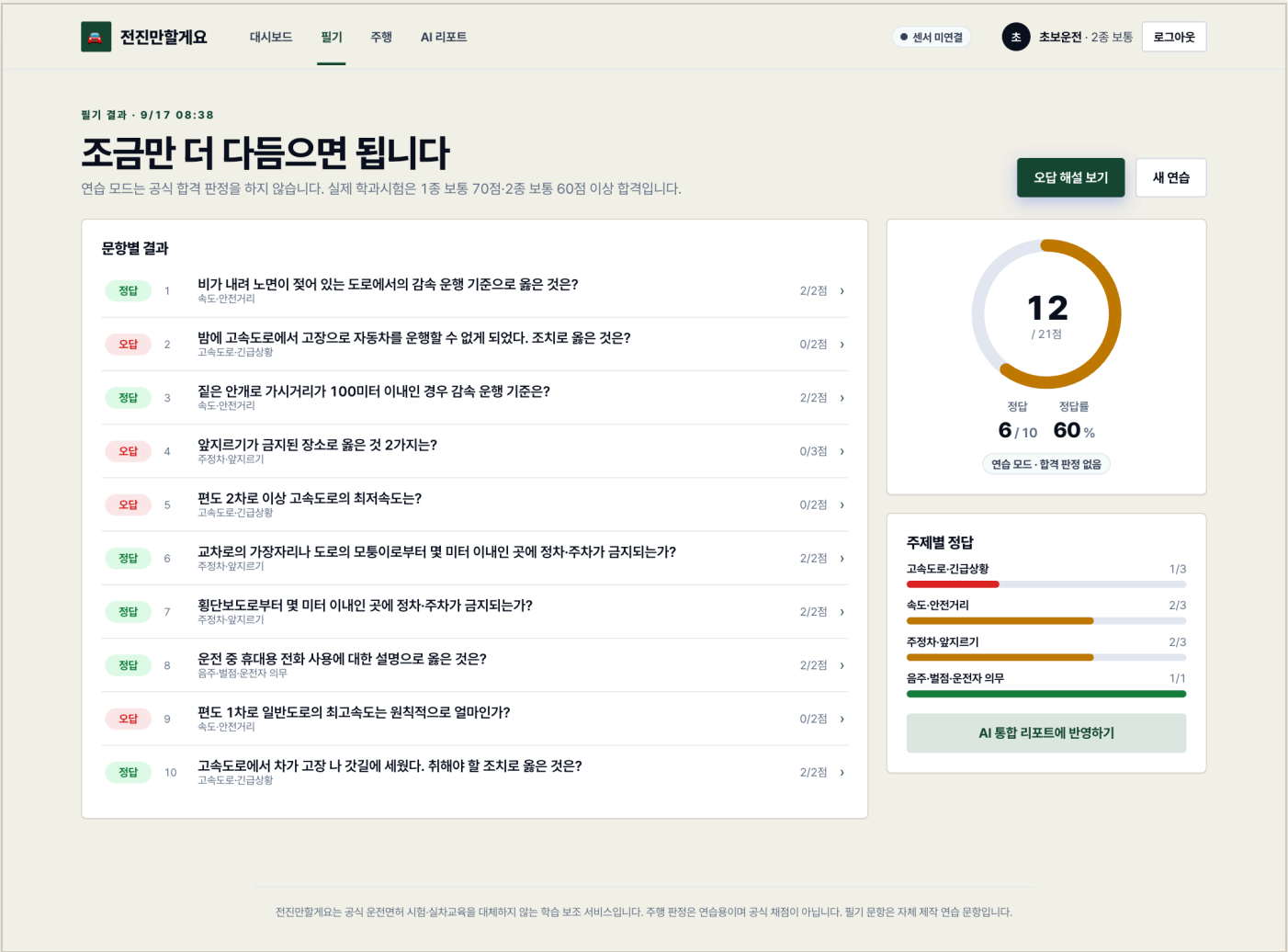
4 보기 선택 즉시 저장 · “서버에 저장됨” 표시,
실패 시 다시 저장
PUT
/written/attempts/{id}/answers/{quest
ionId}
409 ATTEMPT_ALREADY_SUBMITTED → 결과로

5 진행 현황 답한 문항 · 경과 시간 · 번호로 이동
GET /written/attempts/{id} →
selected_option_ids

채점은 서버가 · 약한 주제는 따로 보여준다



C-07 제출 확인 모달



C-08 필기 결과 (S-07)

1 **제출 확인** 답하지 않은 문항은 오답 처리
안내 · 계속 풀기 / 제출하고 채점
`POST /written/attempts/{id}/submit`
→ `200 WrittenResult`
다시 보내도 같은 결과 (재시도 안전)

2 **점수·정답 수** 연습 모드는 합격 판정 없음을 표시
`score · max_score · outcome = PRACTICE_NO_PASS_JUDGEMENT`

3 **문항별 결과** 정답/오답 · 획득 점수
`items[] {answer_id, is_correct, earned_points}`
→ **S-08**

4 **주제별 정답** 막대
`by_category[] {name, correct, total}`

5 **AI 통합 리포트에 반영하기**
→ **S-13**

정답은 데이터가 · AI 는 설명만

전진만할게요

대시보드필기주행AI 리포트

초

초보운전 · 2중 보통

로그아웃

문항 2 해설

오답을 짚어 볼게요

정답은 문항 데이터가 정합니다. AI 는 설명만 합니다.

오답

고속도로·긴급상황

자체 제작 연습 · HWY-002

밤에 고속도로에서 고장으로 자동차를 운행할 수 없게 되었다. 조치로 옳은 것은?

1비상정밀표시등만 켜고 차 안에서 기다린다.

2안전삼각대를 설치하고, 사방 500미터 지점에서 식별할 수 있는 적색 섬광신호 등을 추가로 설치한다.

정답

3차를 갓길에 두고 트렁크만 열어 둔다.

내 선택

4안전삼각대를 차 바로 뒤 1미터 지점에 둔다.

검수 해설

고속도로 고장 시 안전삼각대를 설치해야 하고, 밤에는 사방 500m에서 식별 가능한 적색 섬광신호·전기제등·불꽃신호를 추가로 설치해야 합니다.

근거 · 시행규칙 제40조

고속도로 등에서 자동차를 운행할 수 없게 되었을 때에는 안전삼각대를 설치하고, 밤에는 사방 500미터 지점에서 식별할 수 있는 적색의 섬광신호·전기제등 또는 불꽃신호를 추가로 설치해야 한다.

도로교통법·시행령·시행규칙 (국가법령정보센터) · 조회 2026-09-15 ↗

결과로

← 이전 문항

다음 문항 →

◆ AI 오답 코칭

내 선택과 확정 정답, 위 조문 근거만 AI에 전달합니다. 근거 밖 인용은 서버가 차단합니다.

고속도로 고장 시 안전삼각대를 설치하고 밤에는 사방 500m에 적색 섬광신호를 추가로 설치해야 합니다.

왜 틀렸나

선택한 '차를 갓길에 두고 트렁크만 열어 둔다'는 조치가 안전삼각대 설치와 밤에 필요한 적색 섬광신호 설치를 포함하지 않아 틀렸습니다.

기억할 규칙

고속도로에서 고장 시 안전삼각대를 설치하고, 밤에는 사방 500m 지점에 적색 섬광신호 등을 추가로 설치해야 한다.

💡 고속도로 고장, 안전삼각대+밤엔 500m 적색 신호!

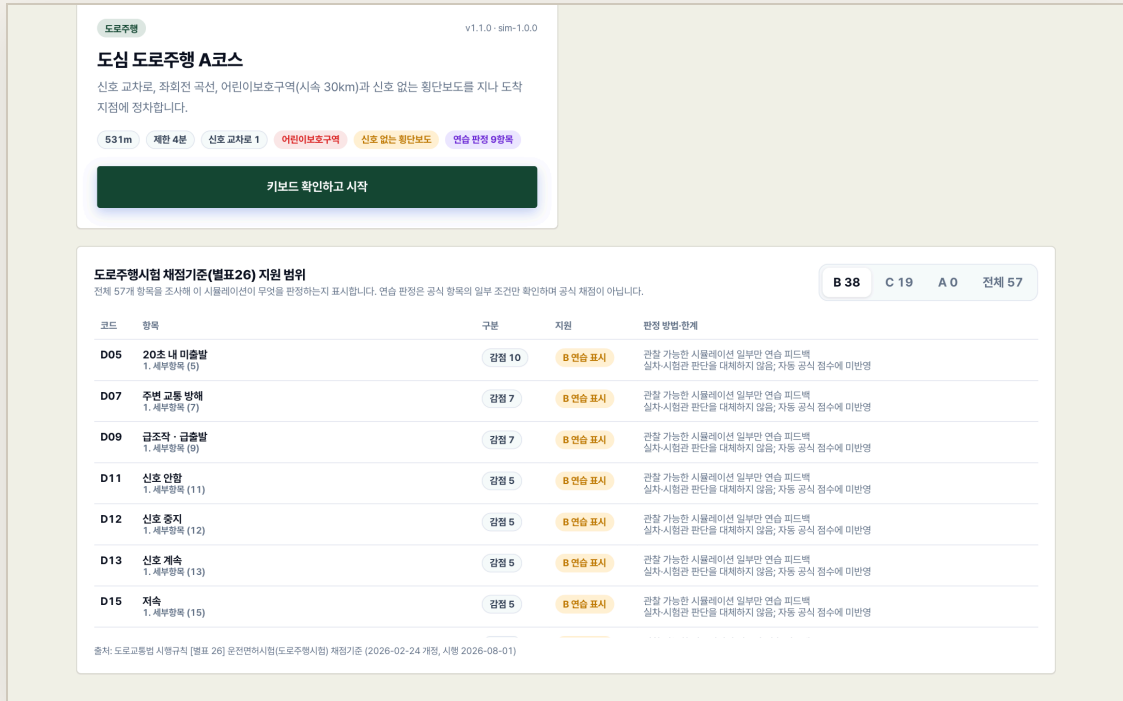
인용: 시행규칙 제40조

gpt-4.1-mini-2025-04-14 · explain-1.0.0

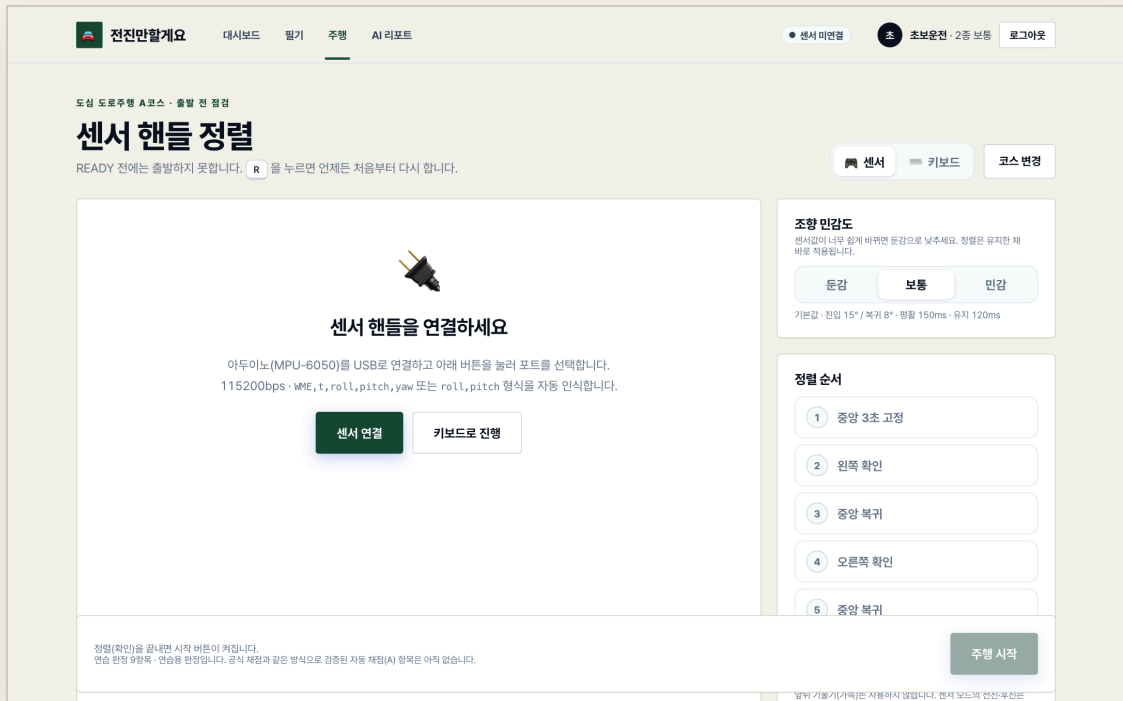
C-10 오답 해설 + AI 오답 코칭 (실제 LLM 응답)

- 1 내 선택 / 정답 표시 · 주제 · 자체 제작 연습 문항 표시**
GET /written/answers/{id} → selected_option_ids · correct_option_ids
409 ATTEMPT_NOT_SUBMITTED (제출 전 비공개)
 - 2 검수 해설 · 근거 조문 출처와 조회일**
question.explanation · evidence {locator, content, source_url}
 - 3 AI 해설 요청 → 작성 중 표시 → 결과**
POST /ai/jobs {kind: EXPLANATION, answer_id} → 202
GET /ai/jobs/{id} → result {summary, why_selected_wrong, key_rule, memory_tip}
 - 4 인용 · 모델 버전** 입력에 없는 조문 ID 를 인용하면 서버가 거부 (설명 문장 자체의 정확성은 검사하지 않음)
citations[] · model_version · prompt_version
FAILED 시 검수 해설은 그대로, “다시 요청”
 - 5 이전 / 다음 문항 · 결과로**
prev_answer_id · next_answer_id

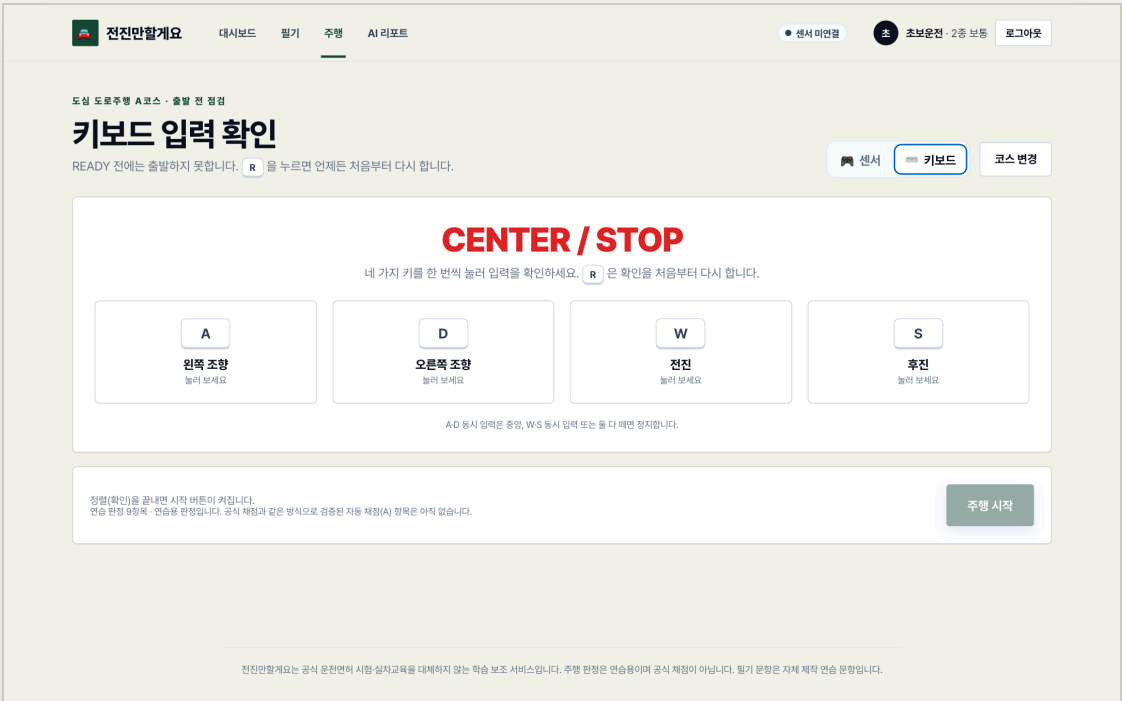
READY 전에는 못 나간다



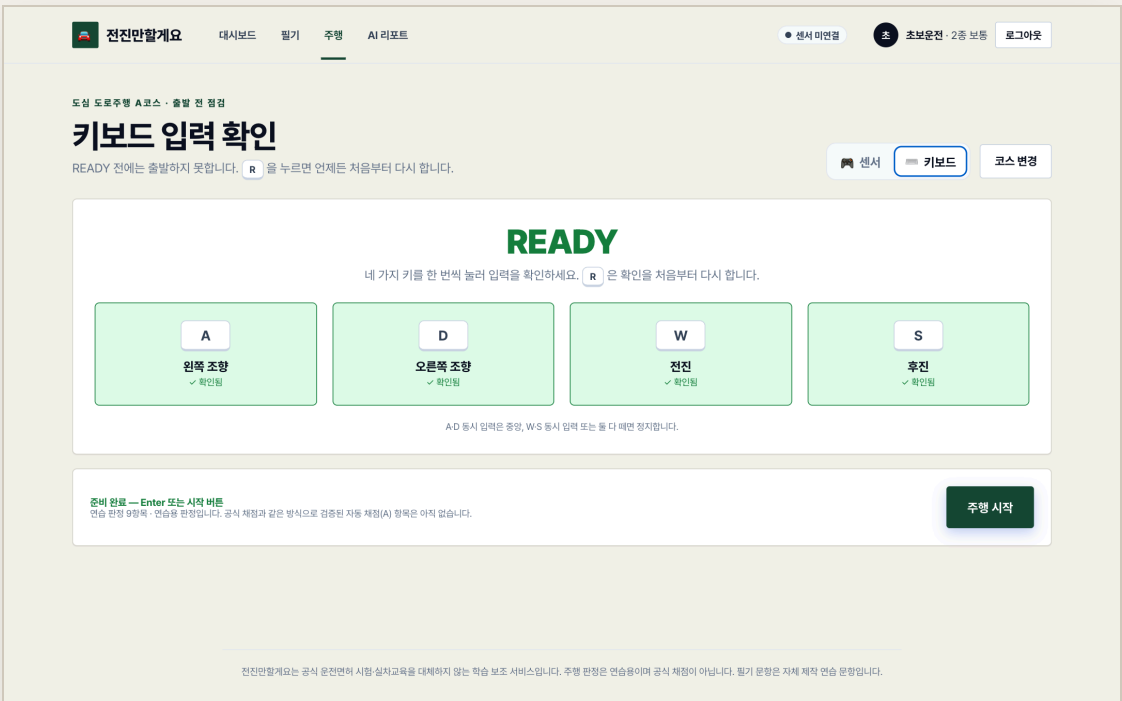
C-11 코스 선택 · 채점기준 지원 범위 (S-09)



C-12 센서 모드 — 연결 전 (S-10)



C-13 키보드 모드 — CENTER / STOP



C-14 네 키 확인 → READY

1 코스 카드 길이 · 제한 시간 · 신호/보호구역/횡단보도 수

`GET /scenarios → items[] {length_m, time_limit_s, features}`

2 별표26 지원 범위 표 B 연습 표시 · C 안내만 · A 0개

`GET /scoring-rules → support · method · limitations`

3 센서 정렬 연결 → 중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY · 반전 · 민감도

`Web Serial (서버 API 없음)`

미지원 브라우저·포트 점유 → 키보드로 진행

4 키보드 확인 A·D·W·S 한 번씩, R은 처음부터

`GET /scenarios/{id} → definition · practice_rules`

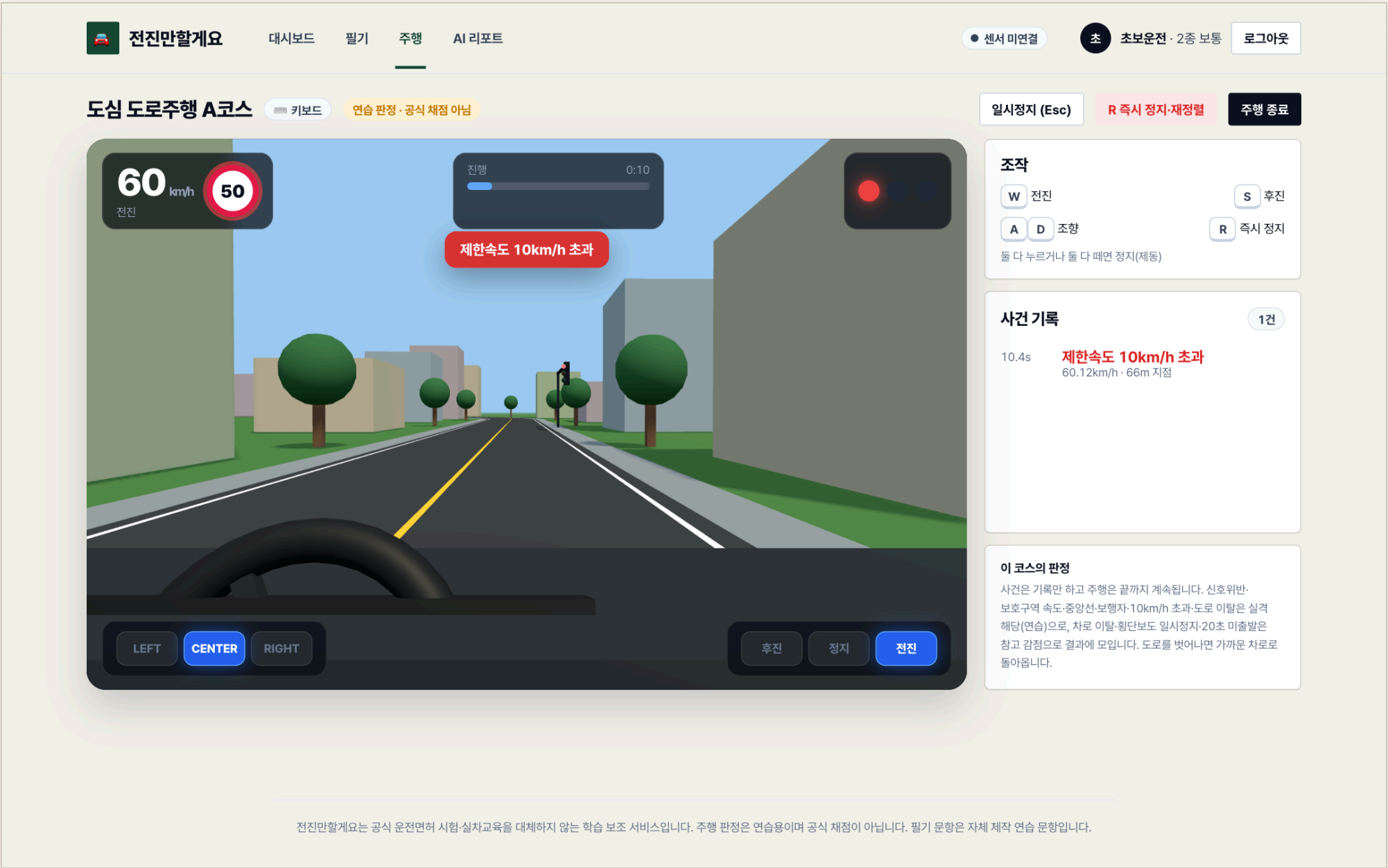
5 주행 시작 (Enter)

`POST /training/sessions {scenario_id, input_mode, calibration}`

400 CALIBRATION_MISMATCH · INVALID_HYSTERESIS

→ S-11

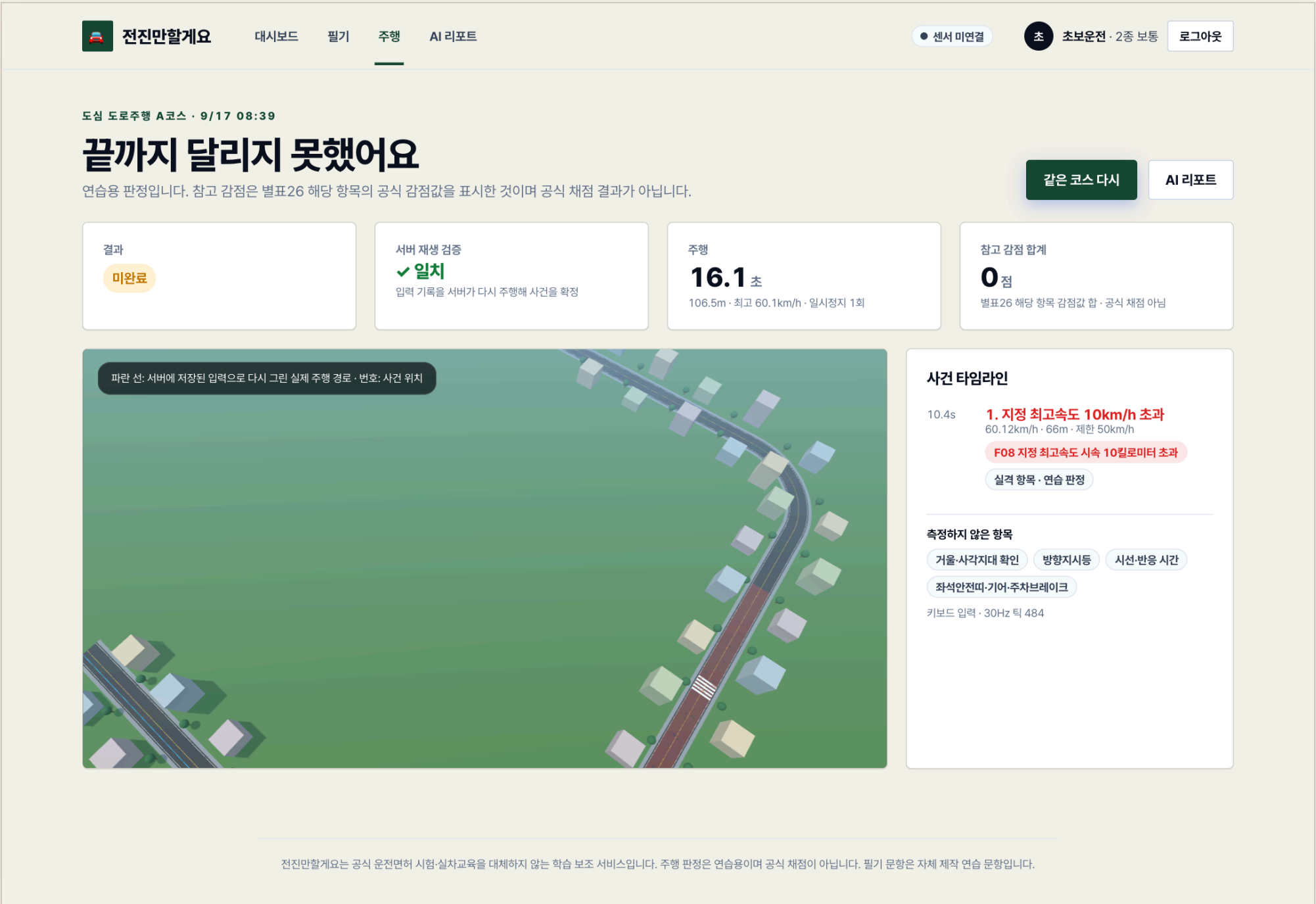
실격이 떠도 끊지 않는다



C-16 도심 도로주행 A코스 — 제한속도 초과 사건 발생 (키보드 모드)

- 1 속도 · 제한속도 표지와 신호 상태, 진행률 · 다음 과제
- 2 사건 알림 · 사건 기록 시각 · 속도 · 지점 (실격 해당은 빨강)
- 3 입력 표시 LEFT/CENTER/RIGHT · 후진/정지/전진. 반대 키 동시 입력·무입력은 정지/중앙
- 4 일시정지(Esc) · R 즉시 정지·재정렬 · 주행 종료
R / 센서 단절 → `POST /training/sessions/{id}/abort {reason}`
- 5 종료 시 30Hz 입력 변화 기록 + 브라우저 사건 전송
`POST /training/sessions/{id}/complete {total_ticks, inputs, client_events, end_reason}`
저장 실패 → 기록 보존 후 “다시 저장”
→ S-12

브라우저 말을 그대로 믿지 않는다



C-18 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로·사건 위치 재현

- 1

결과 상태

완주 / 완주·실격 사유 포함 / 미완료

`GET /training/sessions/{id} → status`
- 2

서버 재생 검증 일치 또는 “불일치 → 서버 기준”

`verification_status` (`VERIFIED` · `MISMATCH`)
- 3

주행 요약 · 참고 감점 합계 공식 채점 아님 표시

`duration_s` · `distance_m` · `max_speed_kmh` · `reference_deduction` · `official_scoring=false`
- 4

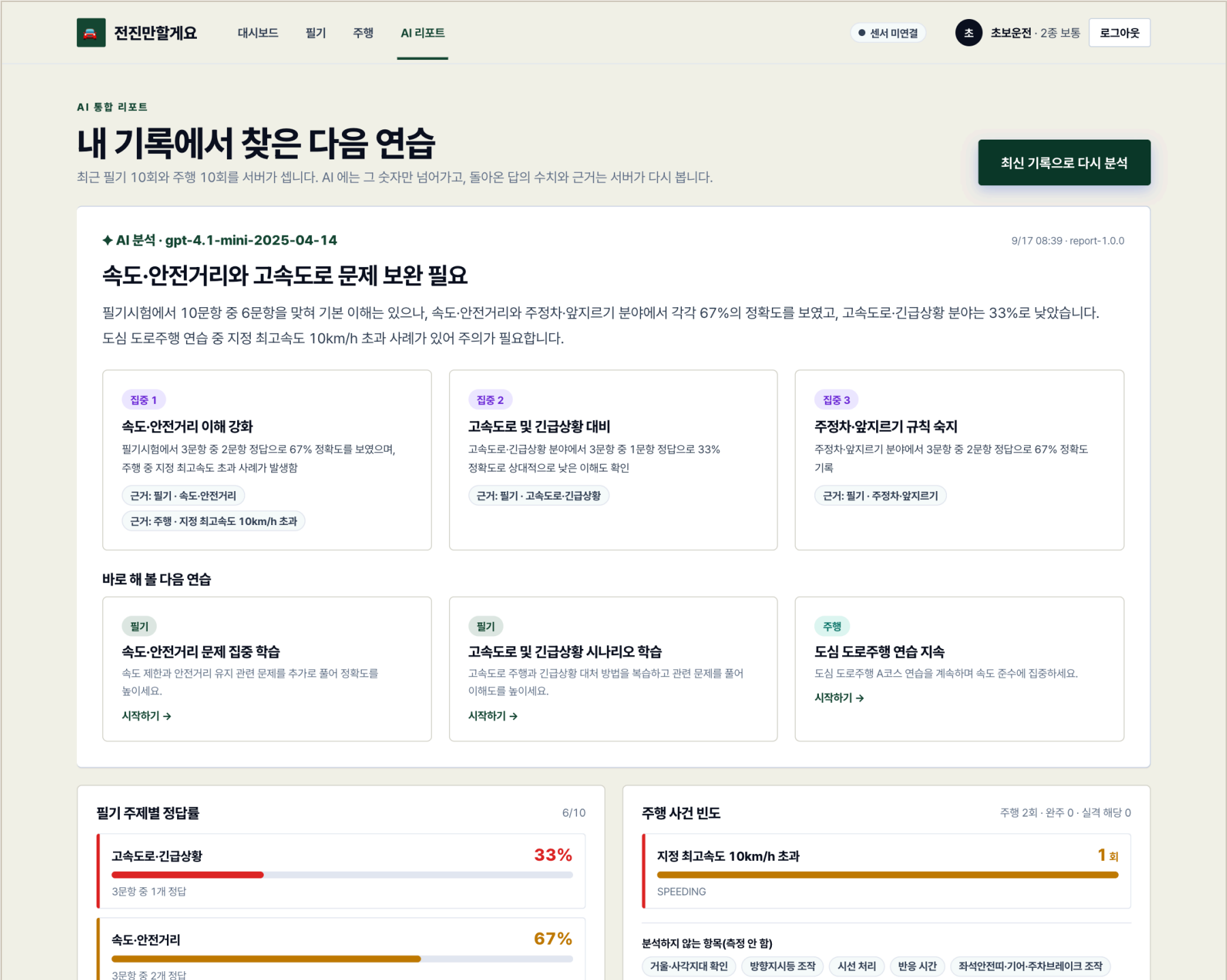
경로 재현 저장된 입력으로 브라우저가 다시 그림

`replay {inputs, total_ticks}`
- 5

사건 타임라인 · 별표26 항목 · 측정하지 않은 항목

`events[] {code, rule {code, kind, deduction_points}}` · `unmeasured[]`
→ 같은 코스 다시(S-10) · AI 리포트(S-13)

숫자는 서버가 내고 · AI 는 말로 본다



C-21 AI 통합 리포트 (실제 LLM 응답)

1 리포트 생성 / 최신 기록으로 다시 분석

`POST /ai/jobs {kind: REPORT} → 202` · `GET /ai/jobs/{id}`

2 헤드라인 · 요약 모델·프롬프트 버전 표시

`result.narrative {headline, summary}` · `model_version`

3 집중 영역 근거 칩(필기 시도·주제·주행 사건)

`focus_areas[] {title, reason, evidence_ids} – evidence_ids < stats.evidence_ids`

4 바로 해 볼 다음 연습 필기 주제 또는 코스로 이동

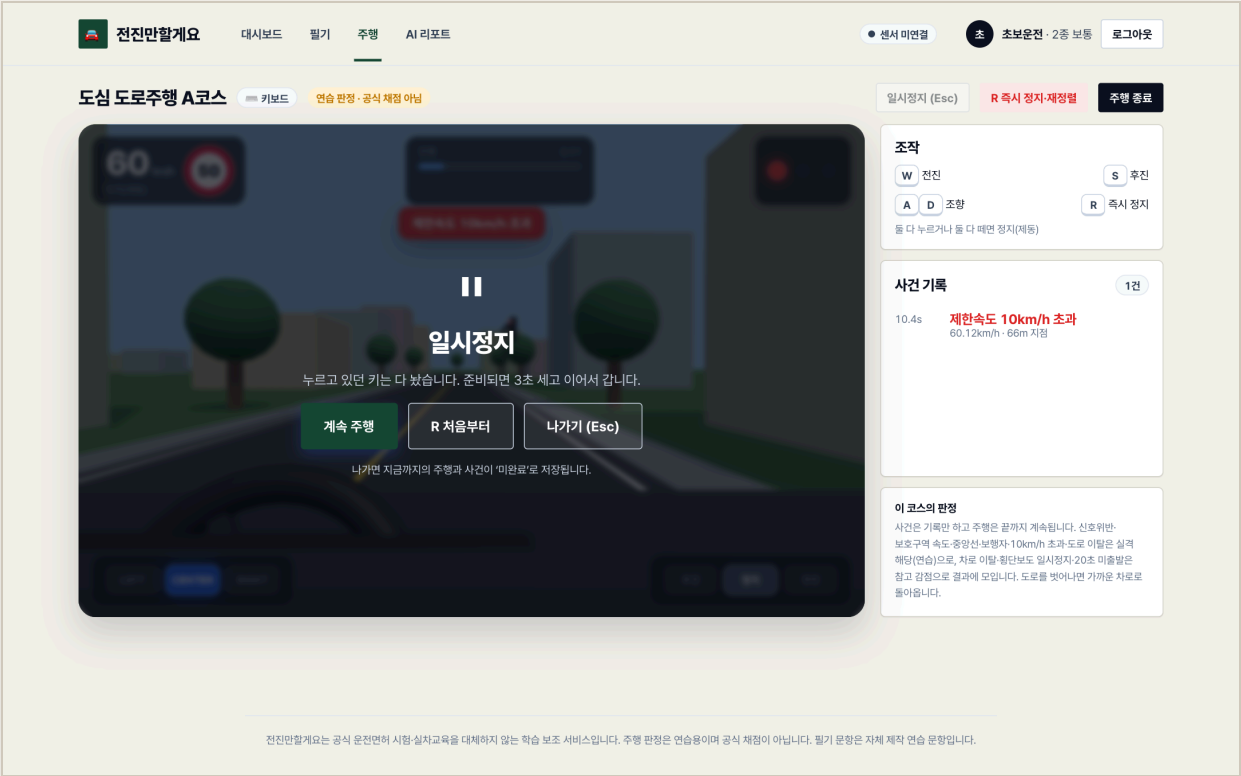
`next_steps[] {target: WRITTEN|DRIVE, ref}`
→ **S-05** · **S-10**

5 주제별 정답률 · 주행 사건 빈도 · 분석하지 않는 항목

`result.stats {written.categories, driving.event_counts, unmeasured}`

AI 실패 → FALLBACK(규칙 기반 요약) · 기록 부족 → INSUFFICIENT_DATA

실패해도 쓴 것은 지우지 않는다

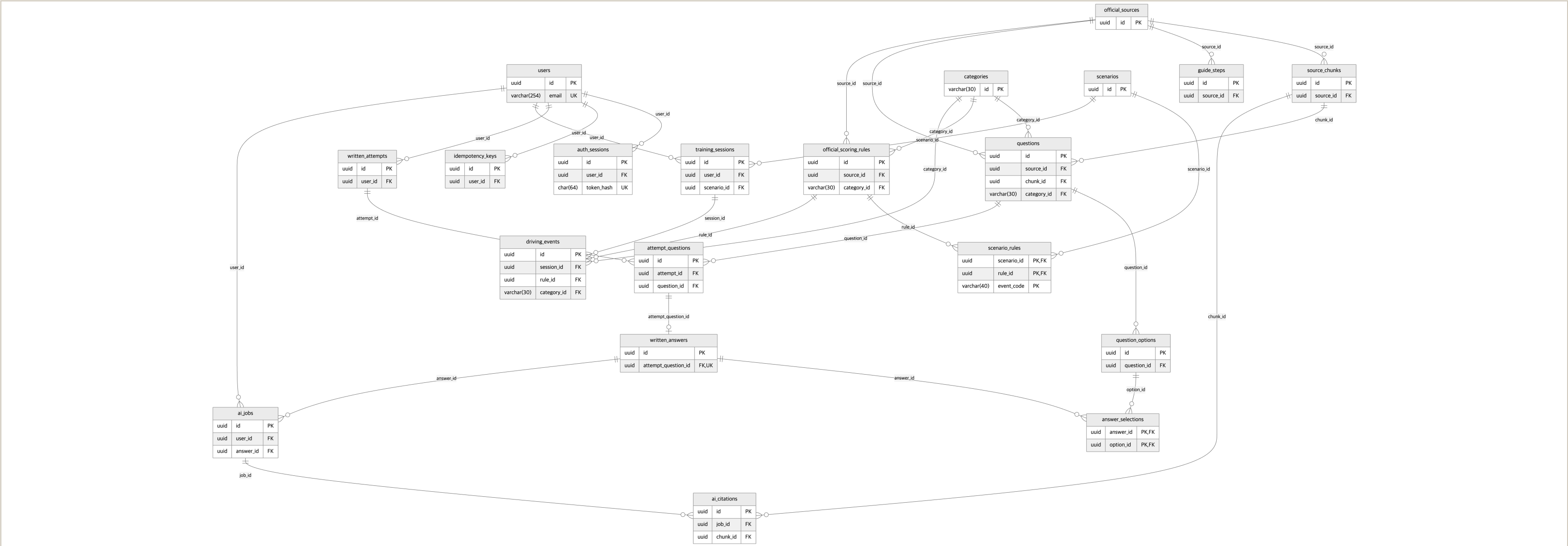


C-17 주행 일시정지 (Esc · 창 포커스 상실)

상황	화면 동작	서버
입력 형식 오류	필드별 사유 표시, 비밀번호 외 입력 유지	400 VALIDATION_ERROR
로그인 실패 · 시도 과다	“이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다” / 1분 뒤 재시도 (C-03)	401 · 429
세션 만료	로그인 화면으로 이동 후 원래 화면 복귀	401 SESSION_EXPIRED
보안 토큰 불일치	새로그침 안내	403 CSRF_FAILED
남의 기록 · 없는 ID	“찾을 수 없습니다” (존재 여부 숨김)	404 *_NOT_FOUND
답안 저장 실패	선택 유지, “다시 저장” 버튼, 실패 문항이 있으면 제출 비활성	네트워크 · 5xx
제출 후 답안 수정 · 제출 전 결과	결과 화면 / 이어 풀기로 이동	409 ATTEMPT_*
생성 요청 재시도(타임아웃)	같은 Idempotency-Key로 재전송 → 중복 생성 없음	201 재사용 · 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
주행 중 창 포커스 상실 · Esc	즉시 정지·키 해제 → 계속 / R 처음부터 / 나가기(미완료 저장) (C-17)	—
센서 단절 · 무응답 4.5초	즉시 정지 → 재연결 후 새로 시작 / 키보드로 새로 시작	abort SENSOR_LOST
주행 저장 실패	기록을 브라우저에 보존, “다시 저장” / 기록 버리고 나가기	같은 입력 재전송 시 저장된 결과
AI 실패 · 근거 검증 실패	검수 해설 유지·다시 요청 / 규칙 기반 리포트	FAILED · FALLBACK

화면과 API 가 쓰는 데이터를 테이블 20개로

20 테이블 · 27 FK 관계 · 15 Enum · 4 M:N 연결



전체 구조 조감도 — PK·FK·UK 만 표시했습니다. 컬럼·타입 전체는 22쪽 그룹별 ERD와 DB.dbml 에 있습니다.

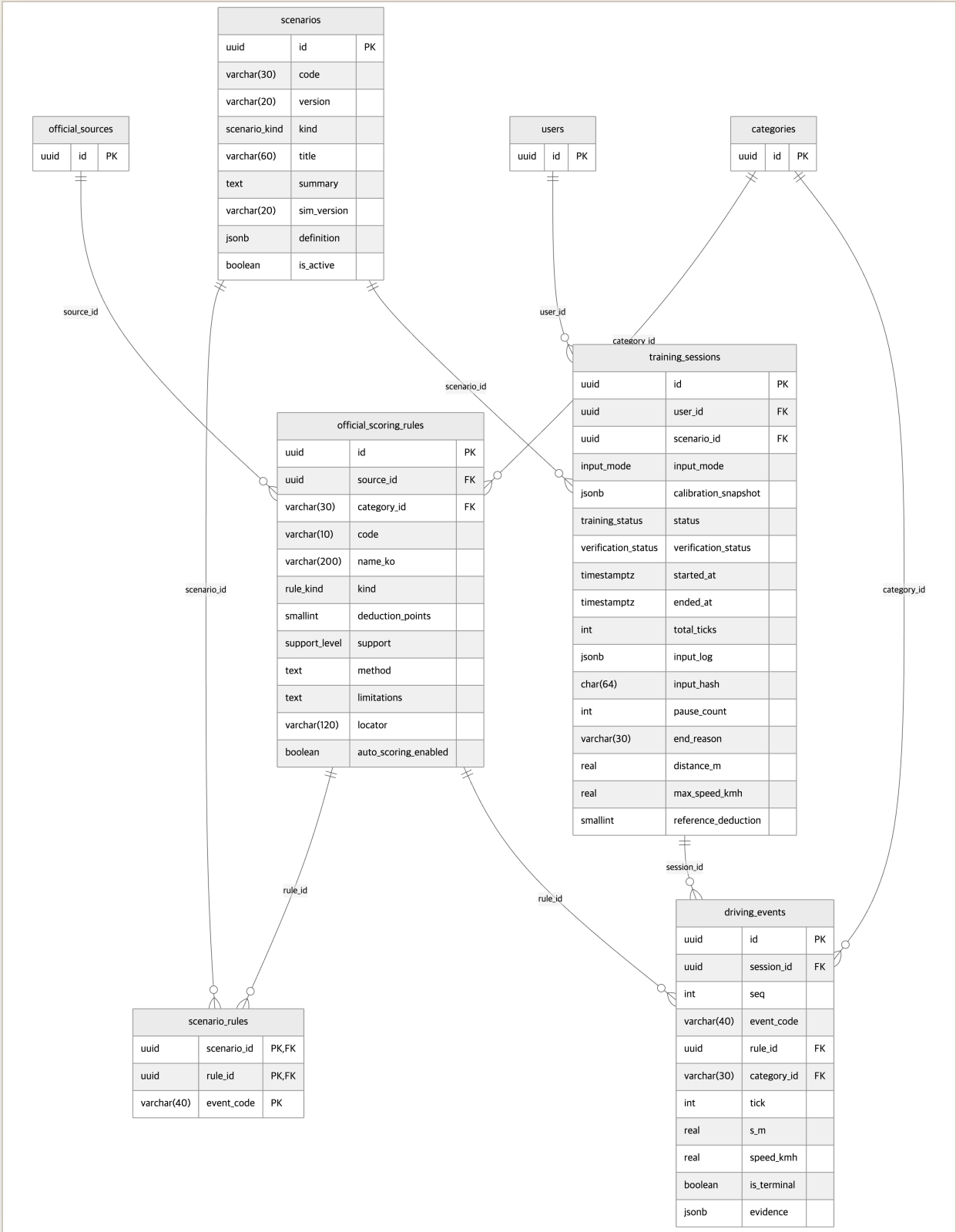
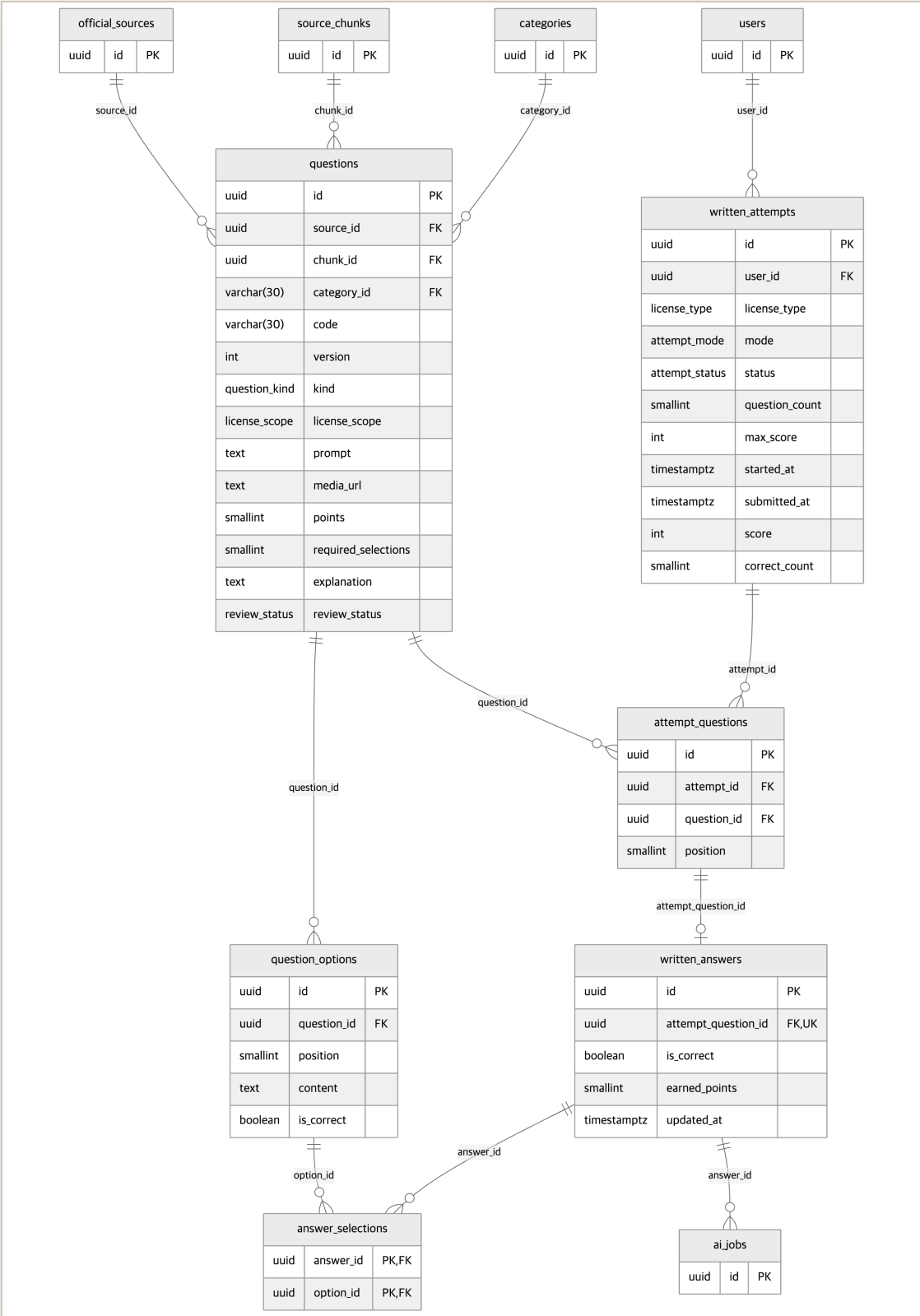
M:N 해소 시도↔문항 attempt_questions · 답안↔ 보기 answer_selections · 코스↔채점규칙 scenario_rules · AI작업↔조문 ai_citations

버전 보존 문항·코스·출처는 (code, version) UNIQUE, 수정 대신 새 버전 추가 → 과거 결과 유지

상태 무결성 제출 ⇔ 점수 NOT NULL, 센서 모드 ⇔ 보정값 NOT NULL, 해설 작업 ⇔ answer_id, 감점 ⇔ 점수 > 0

보안·재시도 비밀번호·세션 토큰은 해시만 저장, idempotency_keys로 같은 요청 재처리 방지

사용자·인증 / 공식 근거 / 필기 / 주행 / AI



왼쪽: 필기 그룹 · 가운데: 주행 그룹 (다른 그룹 테이블은 id만 표시)

그룹	테이블과 역할
사용자·인증	users 학습자 · auth_sessions 토큰 해시·만료·폐기 · idempotency_keys 재시도 응답
공식 근거	official_sources 출처·버전·시행일·이용 조건 · source_chunks 조문 요약 · guide_steps 절차 · categories 필기 주제와 주행 사건 분류 공유
필기	questions·question_options 검수 문항 · written_attempts → attempt_questions → written_answers → answer_selections
주행	official_scoring_rules 별표26 57항목(A/B/C) · scenarios 코스 정의 · scenario_rules · training_sessions 보정값·입력 기록 · driving_events 확정 사건
AI	ai_jobs 입력 스냅샷·결과·모델/프롬프트 버전 · ai_citations 검증된 인용

화면에 뜨는 값이 어디서 오는가

화면	화면 데이터	API 필드	DB 컬럼
S-02·03	이메일 · 닉네임 · 면허 종별	User.email · nickname · license_type	users.email · nickname · license_type
S-04	필기 누적 정답 · 최근 주행 상태 · 최근 리포트	Dashboard.written.correct_total · driving.recent[].status · latest_report	written_attempts.correct_count · training_sessions.status · ai_jobs
S-05	주제 · 주제별 문항 수 · 모드	WrittenCatalog.categories[] · modes[]	categories · questions.review_status/license_scope 집계
S-06	문항 · 보기 · 배점 · 내 선택 · 진행 수	AttemptQuestion.prompt · options[] · points · selected_option_ids · answered_count	attempt_questions · questions · question_options · answer_selections
S-07	점수 · 정답 수 · 문항별 정오 · 주제별	WrittenResult.score · correct_count · items[].is_correct · by_category[]	written_attempts.score · written_answers.is_correct · earned_points
S-08	정답 · 검수 해설 · 근거 조문 · AI 설명·인용	AnswerReview.correct_option_ids · question.explanation · evidence · latest_ai_job	question_options.is_correct · questions.explanation · source_chunks · ai_jobs.result · ai_citations
S-09	코스 정보 · 채점기준 지원 범위	ScenarioItem.length_m · features · ScoringRule.support · limitations	scenarios.definition · official_scoring_rules.support · limitations
S-10	센서 중앙각 · 반전 · 진입/복귀 각 · 민감도	Calibration.center_deg · invert · enter_deg · exit_deg · smoothing_ms · dwell_ms	training_sessions.calibration_snapshot · input_mode
S-11	코스 지오메트리 · 연습 판정 항목 · 입력 기록	ScenarioDetail.definition · practice_rules[] · TrainingCompleteRequest.inputs	scenarios.definition · scenario_rules · training_sessions.input_log · input_hash
S-12	상태 · 검증 · 거리/최고속도 · 참고 감점 · 사건 · 경로	TrainingResult.status · verification_status · distance_m · reference_deduction · events[] · replay	training_sessions.* · driving_events.event_code · rule_id · evidence
S-13	헤드라인 · 집중 영역 · 다음 연습 · 정답률 · 사건 빈도	AiJob.result.narrative · stats.written.categories · stats.driving.event_counts	ai_jobs.result · evidence_snapshot · model_version · prompt_version

화면이 부르는 REST API · 24경로 27동작

전진만할게요 API

1.2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, **본인 소유 데이터**만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키·같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code`, `error.message`, 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR`이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 검수된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

Servers

http://localhost:8010/api/v1 - 로컬 개발 서버

auth

가입·로그인·세션

GET /auth/csrf

CSRF 토큰 발급

POST /auth/signup

회원가입

POST /auth/login

로그인

POST /auth/logout

로그아웃

GET /me

로그인 사용자 조회

home

면허 안내·대시보드

GET /health

서버 상태 확인

GET /guide

면허 취득 절차·공식 출처 안내

GET /dashboard

대시보드 요약

written

필기 연습·결과·오답 해설

GET /written/catalog

필기 주제·문항 수 조회

POST /written/attempts

필기 연습 시작

GET /written/attempts

내 필기 시도 목록

GET /written/attempts/{attemptId}

필기 시도 조회(풀이 중)

PUT /written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}

답안 저장(덮어쓰기)

1. 태그 5개 auth · home · written · driving · ai — 조회 GET · 생성·동작 POST · 답안 덮어쓰기 PUT

2. 공통 스키마 재사용 \$ref 스키마 62개(코스 정의는 신호·횡단보도·과제까지 필드·단위 명시) · 공통 응답 (BadRequest·Unauthorized·Forbidden·NotFound·IdempotencyConflict) · 공통 파라미터(X-CSRF-Token·Idempotency-Key·경로 ID)

3. 예외 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413 · 429, 모두 Error {code, message, details} 형식과 코드별 예시

4. 조건부 요청 센서 모드만 calibration 필수 · 해설 작업만 answer_id 필수 · 비밀번호 writeOnly · 제한값 (min/max/pattern/maxItems)

5. 인증은 설명으로 평가 제외 항목인 Security Schemes 대신 description에 세션 쿠키·CSRF·본인 데이터 규칙 명시

6. 실제 응답과 대조 서버를 임시 DB로 실행해 27개 동작 전부, 55건 응답을 명세 스키마(선언 안 된 필드 금지)로 검증 → 불일치 0

7. 센서는 서버 API 없음 Web Serial 브라우저 직통, 보정값만 POST /training/sessions에 포함

메서드	경로	설명	요청	응답	예외
GET	/health	서버 상태	—	200 Health	—
GET	/auth/csrf	CSRF 토큰 발급	—	200 CsrfToken	—
POST	/auth/signup	회원가입	SignupRequest	201 User	400 · 403 · 409
POST	/auth/login	로그인	LoginRequest	200 User	400 · 401 · 403 · 429
POST	/auth/logout	로그아웃	—	204	403
GET	/me	로그인 사용자	—	200 User	401
GET	/guide	면허 절차·출처	—	200 Guide	—
GET	/dashboard	대시보드	—	200 Dashboard	401
GET	/written/catalog	필기 주제	—	200 WrittenCatalog	401
POST	/written/attempts	필기 시작	WrittenAttemptCreateRequest · Idempotency-Key	201 WrittenAttempt	400 · 401 · 403 · 409
GET	/written/attempts	내 필기 시도 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/written/attempts/{attemptId}	시도 조회	—	200 WrittenAttempt	401 · 404
PUT	/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}	답안 저장	AnswerSaveRequest	200 AnswerSaved	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/written/attempts/{attemptId}/submit	제출·채점	—	200 WrittenResult	401 · 403 · 404 · 409
GET	/written/attempts/{attemptId}/result	필기 결과	—	200 WrittenResult	401 · 404 · 409
GET	/written/answers/{answerId}	정답·해설·근거	—	200 AnswerReview	401 · 404 · 409
GET	/scenarios	코스 목록	?kind	200 {items: ScenarioItem}	400 · 401
GET	/scenarios/{scenarioId}	코스 상세	—	200 ScenarioDetail	401 · 404
GET	/scoring-rules	별표26 채점기준	—	200 {items: ScoringRule}	401
POST	/training/sessions	주행 시작	TrainingSessionCreateRequest · Idempotency-Key	201 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/training/sessions	내 주행 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/training/sessions/{sessionId}	주행 결과 상세	—	200 TrainingSessionDetail	401 · 404
POST	/training/sessions/{sessionId}/complete	종료·서버 재생 검증	TrainingCompleteRequest	200 TrainingResult	400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413
POST	/training/sessions/{sessionId}/abort	주행 중단	TrainingAbortRequest	200 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/ai/jobs	AI 해설·리포트 요청	AiJobCreateRequest · Idempotency-Key	202 AiJob	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/ai/jobs	내 AI 작업 목록	?kind · ?limit	200 {items: AiJob}	400 · 401
GET	/ai/jobs/{jobId}	AI 작업 상태·결과	—	200 AiJob	401 · 404

고민한 것과 아직 못 한 것

01 판정은 서버가 진다

필기 정답은 검수 데이터, 주행 사건은 서버가 재생한 결과가 기준이다. 브라우저 결과와 다른면 “불일치 → 서버 기준”으로 띄운다.

02 AI 는 설명만 한다

AI 가 받는 건 서버가 만든 스냅샷뿐이다. 서버는 인용 ID 가 허용 목록 안인지, 숫자가 입력에 있는 값이지만 검사한다. 숫자의 의미·설명의 사실성·미측정 행동 언급까지 막지는 못한다. 그래서 검수 해설과 서버 통계를 AI 문장 옆에 함께 보여 준다.

03 확인 못 한 기준은 안 켜다

별표26 57항목을 자동 채점(A) 0개 · 연습 표시(B) · 안내만(C) 으로 나눴다. 공식 문제은행과 모의고사는 이용 조건과 검수가 끝나기 전까지 꺼 둔다.

04 센서는 서버를 안 거친다

조향이 늦으면 못 쓰니 Web Serial 로 브라우저가 직접 읽는다. 케이블이 빠지거나 창이 밀리면 바로 정지시킨다.

구분	내용
검증한 것	백엔드 17 · 프론트 22 테스트 통과 · 타입 검사·빌드 성공 · 실제 응답 55건을 명세와 대조해 불일치 0 · DBML 파싱 오류 0 · 실제 LLM 해설·리포트 화면 확인 · 센서 시리얼 직독으로 50Hz·잡음 0.088° 측정
아직 못 한 것	센서 좌·우 방향(반전 여부) 확정 · AI 서술의 의미 검증(숫자와 대상의 짝, 미측정 행동 언급 차단) · 장내기능 코스의 기능시험 채점표(별표24) 연결 · 브라우저 Web Serial 정렬 절차 완주 · 공식 문제은행 이용 조건 · 속도 경계와 정지선이 겹칠 때의 판정
다음 단계	roll 과 pitch 로 핸들 각도를 복원해 장착 각도에 안 흔들리게 만들기 → 검증한 항목부터 자동 채점(A) 켜기 → 공식 문항 검수 후 모의고사 → PostgreSQL 전환과 배포

9반 · P286 · 김진수 | APPENDIX · 발표 자료

전진만할게요.

- 01 배경과 문제
- 02 해결과 범위
- 03 액터 · 장치
- 04 화면 흐름 · 시연
- 05 설계 셋
- 06 고민과 다음 단계

운전면허는 시험을 세 번 봅니다

학과시험, 기능시험, 도로주행시험. 그 사이에 연습운전면허를 받습니다.

40 문항

학과시험
1종 70점 · 2종 60점

장내 기능시험

시험장 코스에서
장치 조작과 기본 주행

57 항목

도로주행시험
감점 46 · 실격 11

70 점

도로주행 합격선
1·2종 보통 공통

타킷 1·2종 보통 면허를 준비하는 사람. 외워야 할 것과 몸으로 익혀야 할 것이 섞여 있습니다.

그런데 준비는 따로 합니다

필기는 문제 풀이 앱으로 풀고,
주행은 학원에 가서 실차로 배우는 학습자를 전제했습니다.

이 경우 두 기록은 한곳에 모이지 않습니다.
그래서 **다음에 뭘 연습할지** 정할 근거가 없습니다.

근거까지 찾기 번거롭습니다

왜 틀렸는지, 어느 조문 때문인지 따로 찾아봐야 합니다.

반복 횟수가 적습니다

실차 연습은 시간과 비용이 듭니다. 틀려 볼 기회가 부족합니다.

채점기준을 겪어 볼 수 없습니다

무엇이 감점이고 무엇이 실격인지 몸으로 알기 어렵습니다.

한 번에 떨어지는 항목이 11개입니다

11

한 번에 불합격이 되는 항목
도로주행 57항목 = 감점 46 · 실격 11

신호위반 · 중앙선 침범 · 보호구역 속도 ·
일시정지 위반 · 지시 불이행 등

신호위반, 중앙선 침범, 어린이보호구역 속도위반.
한 번이면 그날 시험이 끝납니다.

그런데 이것 **미리 겪어 보기 어렵습니다**. 실차에서 일부러 신호를 위반해 볼 수는 없으니까요.

그래서 틀려도 되는 곳에서 먼저 겪어 보게 하자는 것이 출발점입니다.

문제 셋에 기능을 하나씩 붙였습니다

공식 시험과 실차교육을 대체하지 않습니다. 그 앞 단계를 반복하게 합니다.

문제	해결 기능	핵심 설계
왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해 틀린다	필기 연습 · 오답 해설	제출 전에는 정답을 응답에 담지 않음 · 검수 해설과 근거 조문 · AI 는 설명만
실격 사유를 실제 주행 전에 겪을 기회가 없다	기본조작 · 장내기능 · 도로주행 시뮬레이션	기본조작 연습장 · 장내기능 코스 · 도심 도로주행 A코스 · 별표26 항목에 연결된 연습 판정 · 사건을 끊지 않고 누적
필기 약점과 주행 실수를 함께 볼 방법이 없다	AI 통합 리포트	서버가 계산한 숫자만 AI 에 전달 · 응답의 근거 ID·숫자를 서버가 형식 검사

범위에 넣은 것

학습자 한 명이 혼자 쓰는 흐름. 가입·로그인 · 필기 · 주행 · AI 리포트 · 별표26 지원 범위 표시

범위에서 뺀 것

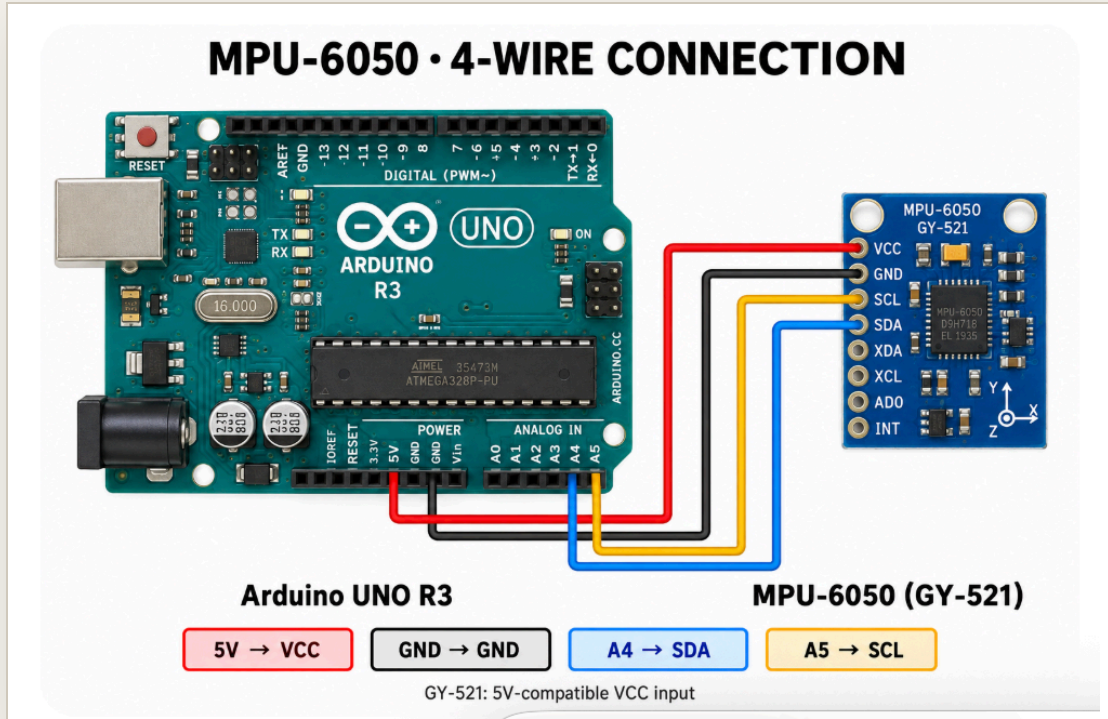
공식 문제은행과 모의고사(이용 조건·검수 전) · 자동 채점(A) · 관리자 · 결제 · 학원 연동 · 측정하지 않는 행동의 평가

누가 무엇을 하고, 어느 화면에서 어느 API 를 부르는가

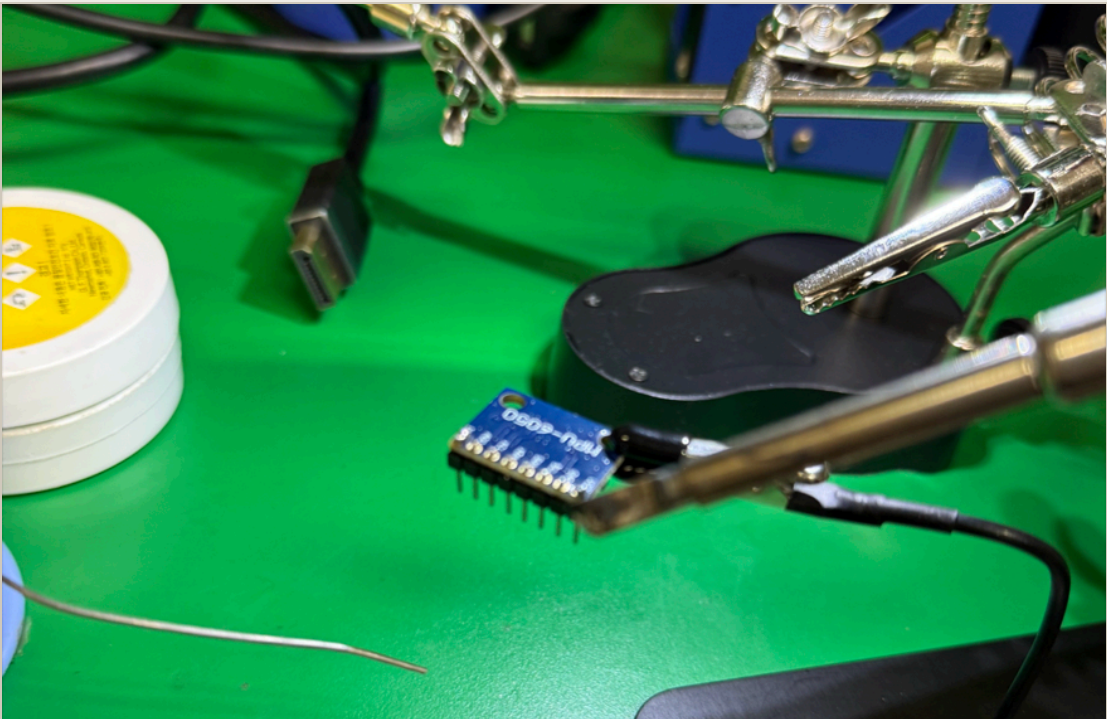
액터	주요 기능	화면	API
방문자 비로그인 사용자	면허 절차 안내 · 회원가입	S-01 · S-02	GET /guide · GET /auth/csrf · POST /auth/signup
학습자 사용자	필기 연습·제출·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설·리포트 요청	S-03 ~ S-13 (전체 13개 중 학습자 흐름 11개)	GET /dashboard · POST /written/attempts · PUT .../answers/{id} · POST /training/sessions · POST /ai/jobs
LLM 서비스 외부 시스템	오답 설명 생성 · 리포트 서술 생성	S-08 · S-13	서버가 만든 스냅샷만 입력. 인용 ID·숫자는 서버가 형식 검사. 실패 시 해설은 검수 해설 유지·다시 요청, 리포트는 규칙 기반 요약
센서 핸들 외부 장치 · 선택	roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 (50Hz)	S-10 · S-11	브라우저 Web Serial 직통 · 서버 API 없음 · 정렬 결과만 세션에 저장

기능 요구사항 **18개**를 전부 화면 ID 와 API 경로에 붙여 두었습니다(본문 9쪽). 화면에 없는 기능도, 기능에 없는 화면도 없습니다.

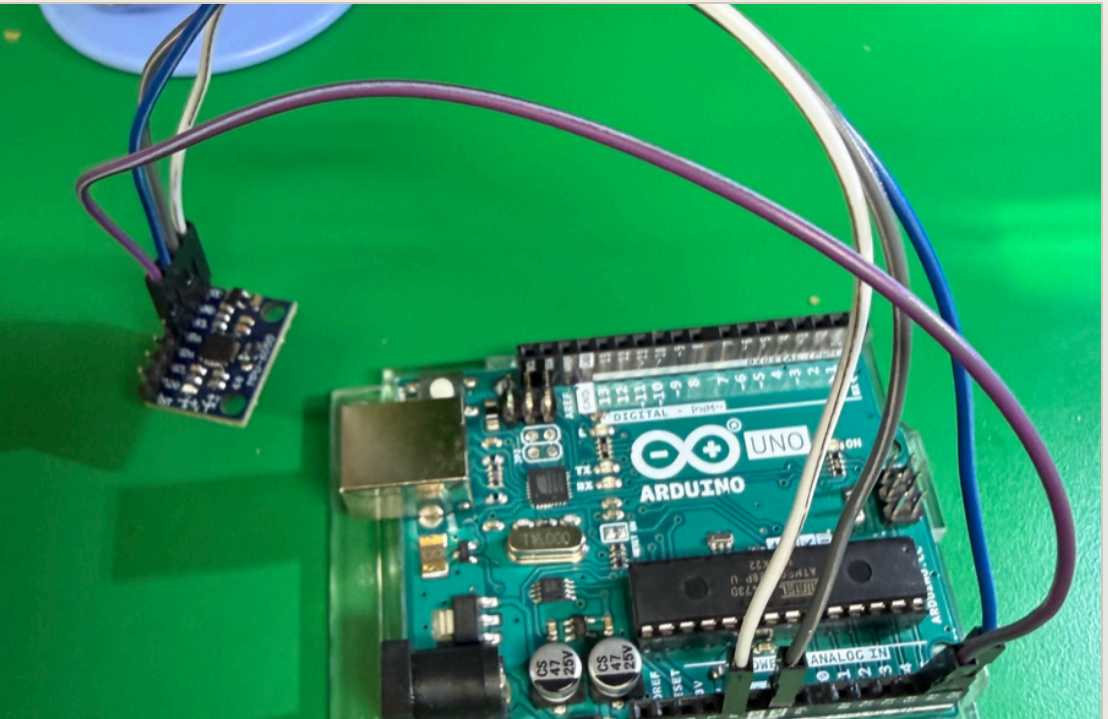
선 네 가닥으로 끝나는 장치입니다



UNO 5V·GND·A4·A5 를 MPU-6050 의 VCC·GND·SDA·SCL 에 연결



핀 헤더 납땀



조립 완료 — USB 만 꽂으면 바로 읽힙니다

부품 Arduino UNO + MPU-6050 · I2C 4선. 모터도 별도 전원도 없습니다

출력 115200 baud 로 WME, 경과ms, roll, pitch, yaw 를 50Hz.
WME 는 펌웨어의 시리얼 메시지 접두사이며 서비스 로직과 무관합니다

실측 주기 20.0ms(50.0Hz) · 정지 시 잡음 표준편차 0.088°

모든 길이 대시보드로 모입니다



화면 구성 요소를 화면마다 적었습니다

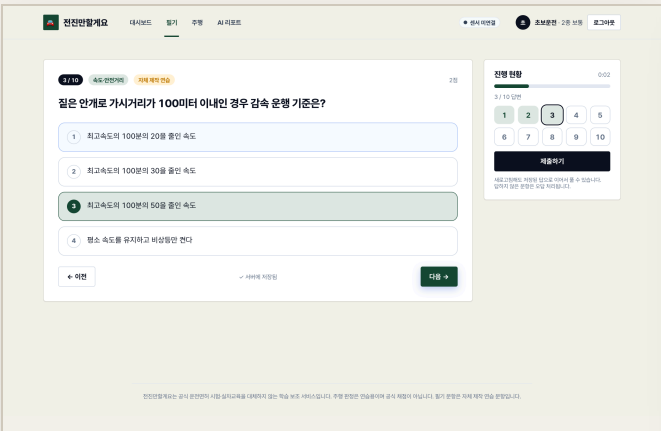
버튼 · 입력 필드 · 표시 데이터 · 이동 경로 · 호출 API 를 본문 11~19쪽에 화면별로 나눠 두었습니다.

예외도 흐름 안에 넣었습니다

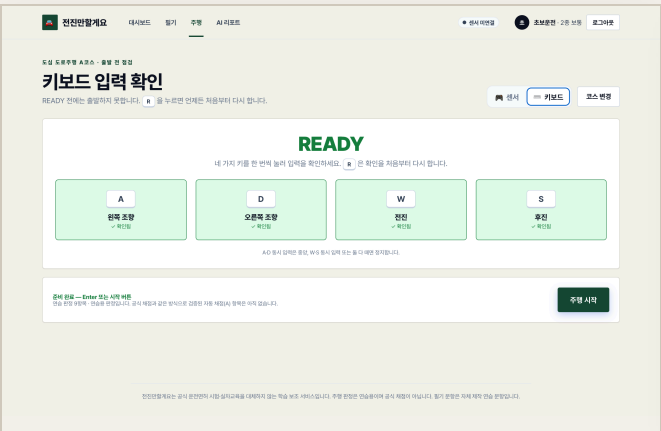
입력 오류 · 세션 만료 · 보안 토큰 불일치 · 저장 실패 · 센서 단절 · AI 실패. 화면 동작과 서버 응답을 짝지어 본문 20쪽에 표로 정리했습니다.

UI ↔ API 필드 일치 화면에 뜨는 값이 어느 API 필드와 어느 테이블 컬럼에서 오는지 본문 23쪽에 대응표로 붙였습니다.

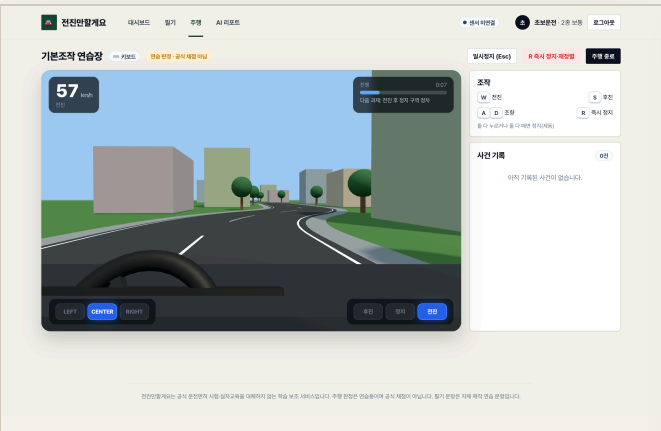
필기 → 기본조작 → 도로주행 → 결과 → 리포트



1. 필기 고를 때마다 저장



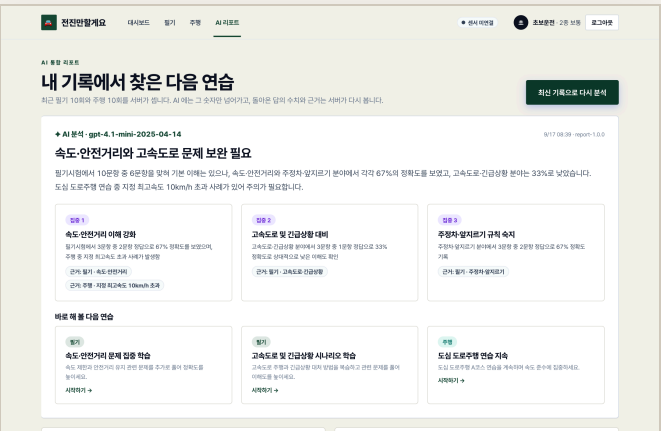
2. 출발 전 점검 READY 전엔 출발 못 함



3. 기본조작 전진·후진 정차



4. 도로주행 사건 누적



5. AI 리포트 다음 연습

시간	단계	짚을 것
0:00~0:15	필기 풀이 · 오답 해설	제출 전에는 정답을 내려보내지 않습니다. 제출하면 검수 해설과 근거 조문이 함께 열립니다.
0:15~0:30	출발 전 점검 · 기본조작 연습장	네 키를 한 번씩 눌러 READY 를 만듭니다. 기본조작 연습장에서 직선·S자를 지나 전진 정차하고, 후진으로 뒤 구역에 다시 정차합니다.
0:30~0:45	도로주행 A코스	신호와 어린이보호구역을 지납니다. 실격 사유가 떠도 주행을 끊지 않고 땁습니다.
0:45~1:00	주행 결과 · AI 리포트	서버가 다시 재생해 확정된 사건만 남습니다. 리포트에서 약한 주제를 누르면 그 연습으로 넘어갑니다.

브라우저 말을 그대로 믿지 않습니다

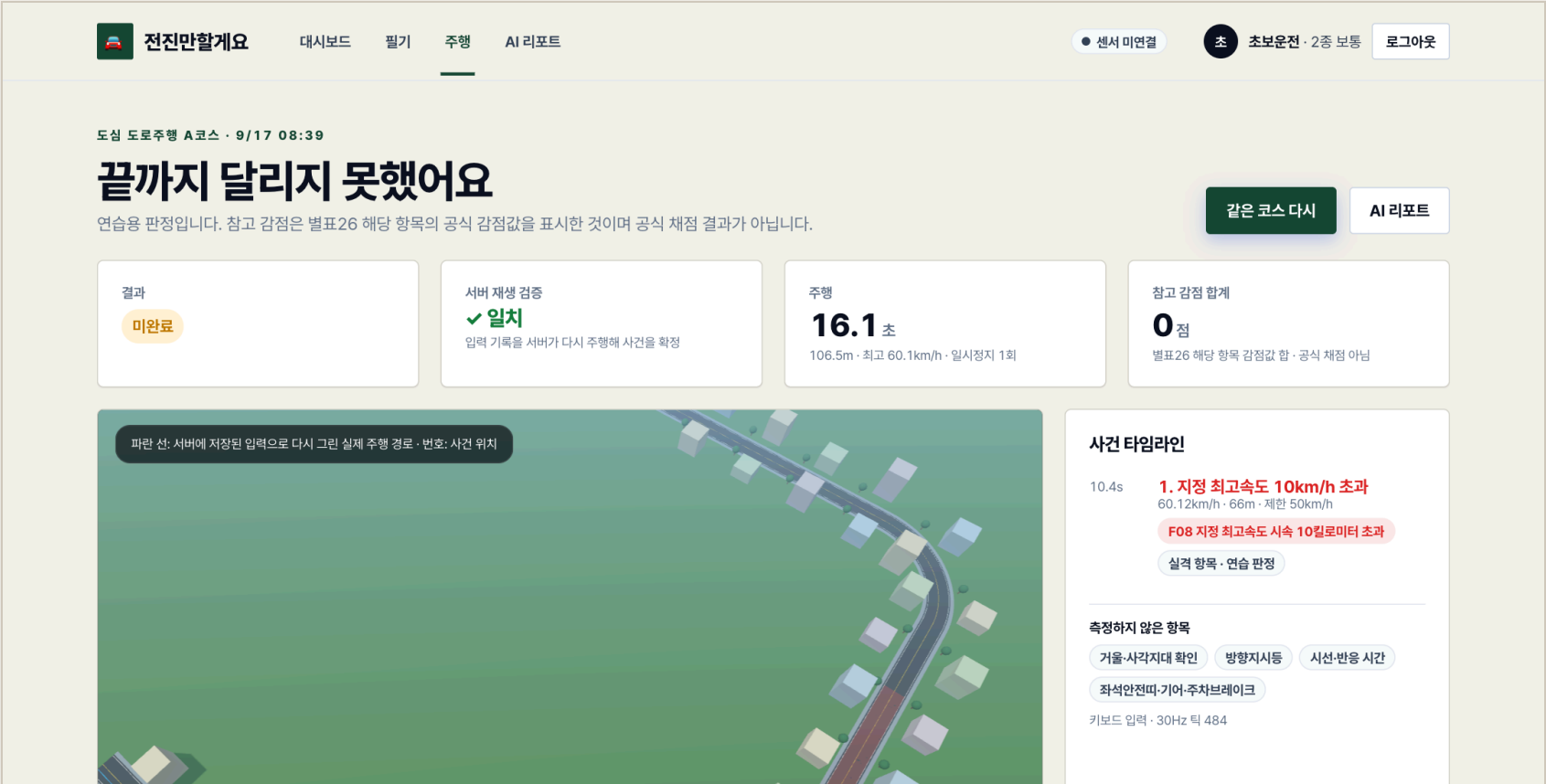
주행이 끝나면 브라우저가 보낸 사건을 바로 쓰지 않습니다.

입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 다시 재생해 사건을 확정합니다.

결과가 다르면 화면에 "불일치 → 서버 기준"이라고 적습니다.

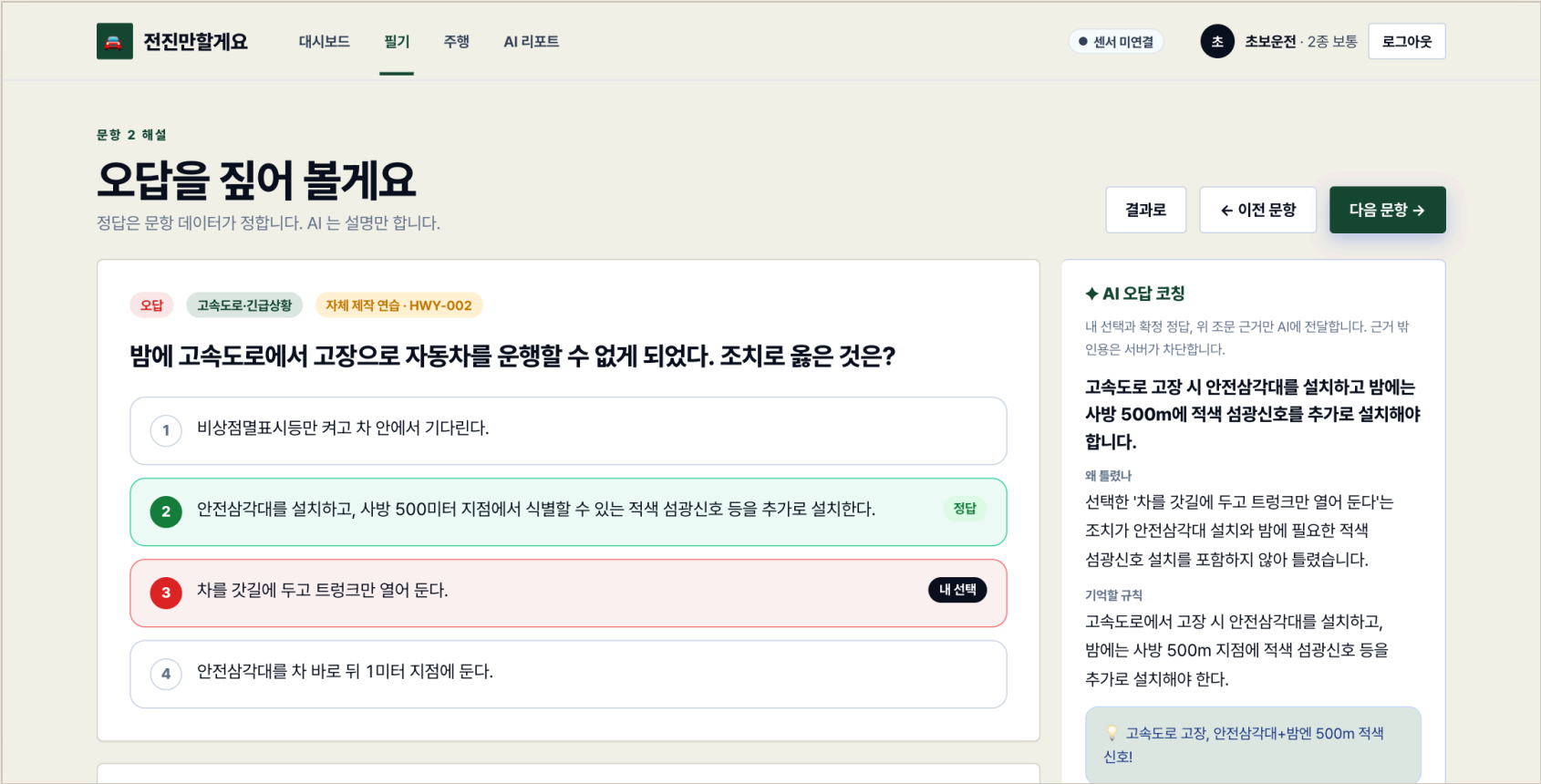
실격이 떠도 끊지 않습니다 공식 시험이 아니라 연습이라, 사건을 쌓아 두고 끝까지 가게 했습니다.

과거 기록은 덮지 않습니다 다시 하면 새 기록입니다. 문항·코스·출처도 고칠 때 새 버전을 붙입니다.



S-12 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로와 사건 위치 재현

정답은 데이터가, 설명만 AI 가



S-08 오답 해설 — 검수 해설·근거 조문 위에 AI 설명

AI 에 들어가는 것은 서버가 만든 스냅샷뿐입니다.

서버는 해설의 **인용 조문 ID**, 리포트의 **근거 ID 와 숫자**가 입력 안의 값인지 검사하고, 벗어나면 거부합니다.

다만 문장의 뜻이 맞는지까지는 보장하지 못합니다. 그래서 검수 해설을 항상 함께 보여 줍니다.

실패해도 멈추지 않습니다 오답 해설이 실패하면 검수 해설을 그대로 두고 다시 요청할 수 있게 합니다. 통합 리포트가 실패하면 서버가 계산한 숫자로 규칙 기반 요약을 보여 줍니다.

안 재는 건 통계에서 뺐습니다 거울 확인·방향지시등·반응시간은 입력에서 제외하고 언급 금지를 지시합니다. 서버가 문장까지 막지는 못해 다음 단계로 남겼습니다.

화면 · API · 테이블이 같은 것을 가리킵니다

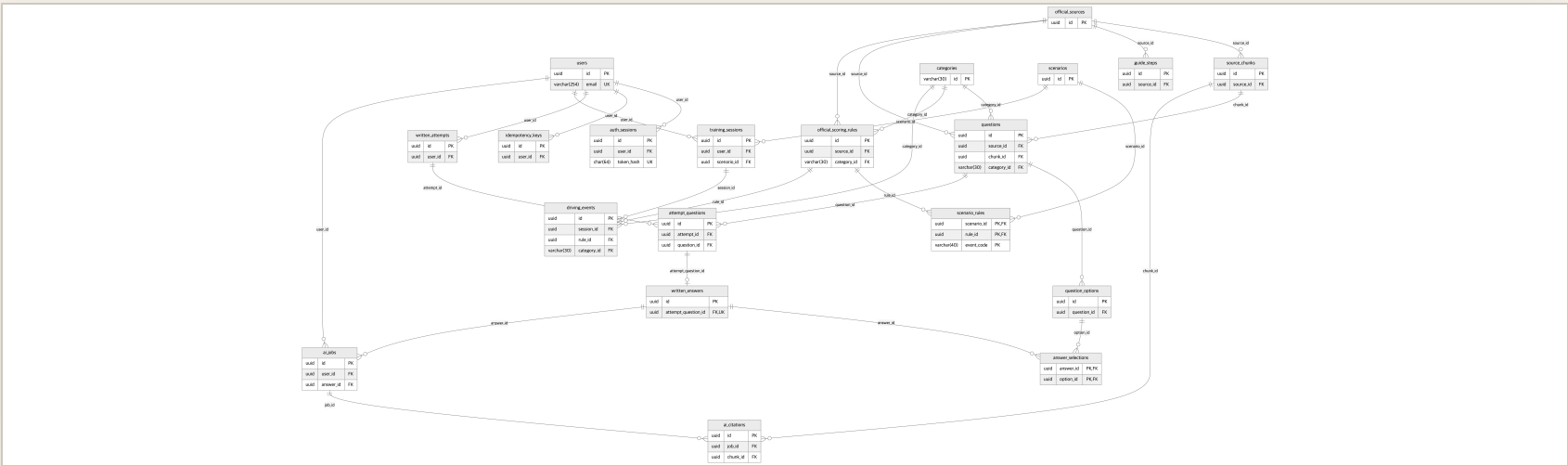
13 화면

27 API 동작

20 테이블

27 FK 관계

0 명세 불일치



DB.dbml → ERD · PK/FK 명시 · M:N 은 연결 테이블 4개로 해소 · 타입과 제약을 컬럼 Note 에

전진만할게요 API 1.0.0 OAS 3.0

1·2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, 본인 소유 데이터만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키·같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code` , `error.message` , 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR` 이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 검수된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

API.yml → Swagger UI · 24경로 27동작 · 400·401·403·404·409 정의 · 공통 스키마 \$ref 재사용

명세를 쓰고 끝내지 않았습니다. 서버를 실제로 띄워 27개 동작을 전부 호출하고 응답 55건을 명세와 대조했습니다. 명세에 없는 필드가 섞여 있으면 실패로 처리했고, 지금 불일치는 0 입니다.

설계에서 고민한 것과 다음 단계

고민한 것

- 어디까지를 "확인된 것"으로 볼 것인가** 별표26 57항목을 다 조사한 뒤, 검증한 범위만 켜고 나머지는 연습 표시와 안내로 나눴습니다. 화면마다 공식 채점이 아니라고 적습니다.
- 판정을 누가 칠 것인가** 브라우저를 믿지 않고 서버가 다시 재생해 확정합니다. 정답도 AI 가 아니라 검수 데이터가 정합니다.
- 기록을 어떻게 남길 것인가** 과거 결과를 덮지 않습니다. 문항·코스·출처는 고칠 때 새 버전을 붙여 예전 결과가 그대로 읽히게 했습니다.

다음 단계

- 검증한 항목부터 자동 채점(A) 활성화** 지금은 0개입니다. 공식 채점과 같은 방식으로 확인한 항목부터 올립니다.
- 공식 문항 검수 후 모의고사 개방** 이용 조건과 정답 검수를 마친 뒤 엽니다.
- 센서 조향각 복원** roll 과 pitch 를 함께 써서 장착 각도 변화에 덜 민감하게 만들고, 이후 실측으로 효과를 검증합니다.
- PostgreSQL 전환과 배포**

9반 · P286 · 김진수

감사합니다.

전진만할게요 — 필기에서 틀린 것과 주행에서 실수한 것을
한 기록으로 묶어 주는 운전면허 학습 보조 서비스